

Hors de la Caverne

Physique mathématique

Des problèmes, pas de réponses. Chaque problème ci-dessous est posé sans solution. Les références indiquent où trouver les connaissances nécessaires.

Lycée

Problème 1 (Les nombres impairs de Galilée — Lycée). **PHY-30.** *Un corps part du repos et tombe avec une accélération constante g .*

- (a) *Démontrez, à partir de la seule définition de l'accélération constante, que la distance parcourue pendant le temps t vaut $s = \frac{1}{2}gt^2$. Ne citez pas la formule — établissez-la, soit en moyennant la vitesse, soit en calculant l'aire sous un graphe vitesse-temps, et dites quelle propriété de l'accélération constante votre argument utilise.*
- (b) *Découpez la chute en intervalles de temps successifs égaux. Démontrez que les distances parcourues pendant ces intervalles sont dans le rapport $1 : 3 : 5 : 7 : \dots$, celui des nombres impairs.*
- (c) *Déduisez-en l'identité $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$, et expliquez pourquoi l'apparition d'un fait sur les carrés parfaits dans un énoncé sur la chute des corps n'est pas une coïncidence.*

Galilée ne pouvait pas mesurer le temps avec assez de précision pour tester $s \propto t^2$ directement ; il faisait donc rouler des billes sur des plans inclinés pour ralentir le mouvement et les chronométrait en pesant l'eau s'écoulant d'un vase. Ce qu'il a trouvé, c'est la règle des nombres impairs de la question (b) — un motif dans des rapports, qui ne demande aucun étalonnage d'horloge — et c'est de là qu'il a inféré la loi du carré. Voilà une leçon de méthode expérimentale qui vaut autant que la physique : il a remplacé une grandeur qu'il ne savait pas mesurer par un rapport qu'il savait mesurer. La question (c) est la récompense : un morceau d'arithmétique grecque antique qui tombe d'une expérience du dix-septième siècle.

Références :

- Contexte : Équation du mouvement — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_du_mouvement)
- Contexte : Galilée — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9_\(savant\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9_(savant)))
- Lecture : Galileo Galilei, *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze* (1638), Troisième Journée
- Voir aussi : L'art de la démonstration ([proofs.html](#)) pour la somme des nombres impairs par récurrence

Problème 2 (Le boulet de canon de Newton — Lycée, short). **PHY-31.** *Un boulet de canon est tiré horizontalement du sommet d'une montagne, assez vite pour faire le tour de la Terre au ras du sol. En n'utilisant que $F = ma$, l'accélération centripète v^2/r et $g \approx 9,8 \text{ m s}^{-2}$, établissez la vitesse*

nécessaire et la durée d'une orbite, et énoncez clairement quelle hypothèse physique vous autorise à traiter la chute vers la Terre et l'orbite comme un seul et même mouvement.

Newton a dessiné ce canon dans *A Treatise of the System of the World*, et l'image porte à elle seule toute l'idée de la gravitation universelle : un corps en orbite n'est ni en apesanteur ni dispensé de la gravité, il tombe simplement et manque sa cible. Obtenir environ $7,9 \text{ km s}^{-1}$ et à peu près quatre-vingt-dix minutes à partir de deux lignes d'algèbre est l'un des meilleurs rapports effort/résultat de toute la physique.

Références :

- Contexte : Le canon de Newton — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_de_Newton)
- Contexte : Orbite circulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite_circulaire)

Problème 3 (La portée d'un projectile, et la parabole de sûreté — Lycée). **PHY-32.** *Un projectile est lancé depuis un sol horizontal avec la vitesse v sous un angle θ au-dessus de l'horizontale et se déplace sous une accélération constante dirigée vers le bas g , sans résistance de l'air.*

- (a) *En traitant séparément les mouvements horizontal et vertical et en éliminant le temps entre les deux, démontrez que la trajectoire est la parabole*

$$y = x \tan \theta - \frac{g x^2}{2v^2 \cos^2 \theta}.$$

- (b) *Démontrez que le projectile revient au sol à la distance horizontale*

$$R(\theta) = \frac{v^2 \sin 2\theta}{g},$$

et donc que la portée est maximale pour $\theta = 45^\circ$. Donnez la démonstration deux fois — une fois en dérivant R , une fois en raisonnant directement sur la plus grande valeur de $\sin 2\theta$ — puis dites pourquoi c'est le même argument sous un autre habillage.

- (c) *Démontrez que θ et $90^\circ - \theta$ donnent exactement la même portée, de sorte que toute distance inférieure au maximum est atteignable de deux façons précisément. Déterminez lequel des deux tirs reste le plus longtemps en l'air, et dans quel rapport.*
- (d) *Maintenant, fixez v et laissez θ parcourir tous les angles de tir. Démontrez qu'un point (x, y) avec $x > 0$ peut être atteint si et seulement si*

$$y \leq \frac{v^2}{2g} - \frac{g x^2}{2v^2},$$

de sorte que toute la région accessible est bornée par une seconde parabole. (Posez $u = \tan \theta$ dans la question (a), regardez le résultat comme une équation du second degré en u , et demandez-vous quand elle admet une solution réelle.) Vérifiez que cette frontière rencontre le sol à la portée maximale de (b) et l'axe vertical à la hauteur d'un tir vertical.

Tartaglia fut le premier à braquer les mathématiques sur l'artillerie, dans *Nova Scientia* (1537) ; il affirmait que 45° donne le tir le plus long, et il avait raison, bien que sa trajectoire — une course rectiligne, puis un arc, puis une chute verticale — fût fausse. Galilée a fourni la vraie courbe dans les *Discorsi* (1638) en composant un mouvement horizontal uniforme avec la chute uniformément accélérée de PHY-30, et il en a imprimé des tables de tir. La question (d) est de Torricelli, dans *De motu gravium* (achevé en 1641, imprimé dans l'*Opera geometrica* de 1644) : la *parabola di sicurezza* de l'artilleur, hors de laquelle vous êtes à l'abri de la pièce quelle que soit son élévation, et que

toute trajectoire possible touche exactement une fois. C'est la première enveloppe d'une famille de courbes jamais calculée, trouvée des décennies avant que le calcul différentiel n'ait un mot pour dire la chose.

Références :

- Contexte : Trajectoire d'un projectile — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Trajectoire_d%27un_projectile)
- Contexte : Parabole de sûreté — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Parabole_de_s%C3%BBret%C3%A9)
- Contexte : Niccolò Fontana Tartaglia — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Fontana_Tartaglia)
- Lecture : Galileo Galilei, *Discorsi* (1638), Quatrième Journée ; Kleppner et Kolenkow, *An Introduction to Mechanics*, ch. 1

Problème 4 (Archimède à partir de la pression sur une face — Lycée). **PHY-33.** *Un liquide de masse volumique uniforme ρ repose sous la gravité g , avec la pression p_0 à sa surface libre. Vous ne pouvez utiliser que deux faits : un liquide au repos pousse perpendiculairement sur toute surface qu'il touche, avec une force égale à (pression) $\times$ (aire) ; et toute portion du liquide est elle-même en équilibre. Rien sur la poussée d'Archimède ne peut être supposé — c'est précisément ce qu'il faut démontrer.*

- (a) *En équilibrant les forces sur une mince colonne verticale de liquide, démontrez que la pression à la profondeur h vaut*

$$p(h) = p_0 + \rho gh,$$

et qu'elle ne dépend que de la profondeur — ni de la forme du récipient, ni de la quantité de liquide qu'il contient.

- (b) *Déduisez-en le paradoxe hydrostatique de Stevin : la force dirigée vers le bas sur un fond plat d'aire A à la profondeur h vaut $(p_0 + \rho gh)A$, ce qui, pour un récipient qui s'évase vers le haut, peut valoir plusieurs fois le poids de tout le liquide qu'il contient. Expliquez sans esquiver d'où vient la force manquante ; une réponse correcte nomme les parois et dit dans quel sens elles poussent.*
- (c) *Immergez un bloc rectangulaire de hauteur H et de section horizontale A , faces horizontales et verticales. Additionnez les forces de pression sur les six faces et démontrez que leur total vaut ρgAH , dirigé vers le haut — le poids du liquide déplacé par le bloc.*
- (d) *Étendez (c) à un corps de forme quelconque par l'argument suivant, que vous devez rendre étanche plutôt que simplement répéter. Les forces de pression sur la surface du corps ne dépendent que de la forme de cette surface et de sa profondeur, et nullement de ce qui se trouve à l'intérieur ; imaginez donc le corps retiré et sa place remplie de liquide, et considérez l'équilibre de cette portion. Énoncez et démontrez alors la loi de la flottaison — un corps flottant déplace son propre poids de liquide — et calculez la fraction d'un iceberg située sous la ligne de flottaison, en prenant $\rho_{\text{glace}} = 917$ et $\rho_{\text{eau de mer}} = 1025 \text{ kg m}^{-3}$.*

Archimède a démontré la loi de la flottaison dans *Des corps flottants* (vers 250 av. J.-C.), livre I, à partir d'un postulat sur l'équilibre des parties d'un fluide ; l'argument de la question (d) est le sien, vieux de vingt-deux siècles et toujours le plus net que quiconque ait trouvé. L'histoire du bain et de la couronne vient de Vitruve, qui écrit deux cents ans plus tard, et ce n'est certainement pas ainsi que l'orfèvre a été confondu : mesurer le débordement provoqué par une couronne avec la précision qu'exigerait la fraude est sans espoir. Galilée l'a fait remarquer dans *La Bilancetta* (1586), en soutenant qu'Archimède avait dû peser la couronne immergée et se servir de la poussée

elle-même comme instrument. Le *De Beghinselen des Waterwichts* de Stevin, de la même année, a fourni la question (b) — la première avancée réelle sur Archimède en dix-huit cents ans, et encore aujourd’hui le résultat qui surprend le plus sûrement ceux qui croient savoir ce qu’est la pression.

Références :

- Contexte : Poussée d’Archimède — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouss%C3%A9e_d%27Archim%C3%A8de)
- Contexte : Des corps flottants — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Des_corps_flottants)
- Contexte : Variation de pression verticale (paradoxe hydrostatique) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Variation_de_pression_verticale)
- Lecture : Feynman, *The Feynman Lectures on Physics* (https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_40.html), vol. II, ch. 40 (hydrostatique, avant l’écoulement)

Problème 5 (Pourquoi le Soleil soulève la plus petite marée — Lycée, short). **PHY-34.** Une lune de masse M se trouve à la distance d du centre d’une planète de rayon $R \ll d$; en travaillant dans le référentiel en chute libre, non tournant, du centre de la planète, démontrez que l’accélération gravitationnelle résiduelle au point le plus proche de la lune vaut $2GMR/d^3$ dirigée vers la lune, qu’au point opposé elle a la même intensité mais pointée en sens inverse, et donc que l’effet de marée décroît comme le cube inverse de la distance plutôt que comme le carré inverse. En prenant $M_{\text{Soleil}} = 1,99 \times 10^{30}$ kg à $1,50 \times 10^{11}$ m et $M_{\text{Lune}} = 7,35 \times 10^{22}$ kg à $3,84 \times 10^8$ m, calculez le rapport de l’effet de marée du Soleil à celui de la Lune, et expliquez pourquoi le Soleil — dont l’attraction sur la Terre est quelque 180 fois plus forte que celle de la Lune — n’arrive néanmoins qu’en second au bord de la mer.

Newton a expliqué les marées au livre III des *Principia* (1687) comme la différence entre l’attraction de la Lune sur l’océan proche, sur la Terre solide, et sur l’océan lointain, et il la comptait parmi ses meilleures preuves qu’une seule loi gouverne la pomme, la Lune et la mer. Le cube inverse, c’est là que loge la surprise : ce qui soulève une marée n’est pas l’intensité d’une attraction mais la vitesse à laquelle cette attraction varie sur la largeur d’une planète, et ce seul fait tranche la question Soleil contre Lune, explique les deux bourrelets plutôt qu’un seul, et donne les vives-eaux quand les deux s’alignent et les mortes-eaux quand ils ne s’alignent pas. Laplace a remplacé cette image statique par une théorie dynamique dans les années 1770, parce qu’un océan réel est un système forcé et résonant qui ballote dans des bassins de forme malcommode ; aucune table des marées n’a jamais été calculée à partir de la seule formule ci-dessus, et aucune ne l’a jamais été sans elle.

Références :

- Contexte : Force de marée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_mar%C3%A9e)
- Contexte : Théorie des marées — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_tides)
- Lecture : Taylor, *Classical Mechanics*, §9.2 (The Tides)

Problème 6 (L’effet Doppler, démontré deux fois — Lycée). **PHY-35.** Une source émet un son de fréquence f dans de l’air immobile, où le son se propage à la vitesse c . Traitez les deux cas suivants comme deux problèmes distincts, et ne supposez pas d’avance qu’ils s’accordent.

- (a) L’auditeur est immobile et la source s’approche à la vitesse $v_s < c$. En suivant les lieux d’émission des fronts d’onde successifs, et donc leur écartement dans l’air, démontrez que la fréquence entendue est

$$f_{\text{source mobile}} = f \frac{c}{c - v_s}.$$

- (b) La source est immobile et l'auditeur s'approche à la vitesse v_o . En comptant combien de fronts d'onde l'auditeur dépasse par seconde, démontrez que la fréquence entendue est

$$f_{\text{auditeur mobile}} = f \frac{c + v_o}{c}.$$

- (c) Démontrez que ces deux expressions ne sont pas égales lorsque $v_s = v_o = v$, qu'elles coïncident au premier ordre en v/c , et qu'elles diffèrent d'abord à l'ordre v^2/c^2 . Dites ensuite quel fait physique ce désaccord signale : la réponse tient en un mot, c'est la raison pour laquelle les deux cas se distinguent expérimentalement, et c'est ce qui rend le son différent de la lumière.
- (d) Écrivez la formule lorsque la source et l'auditeur sont tous deux en mouvement. Montrez que lorsque $v_s \geq c$ les fronts d'onde s'accumulent le long d'un cône, et trouvez son demi-angle en fonction de c et v_s .
- (e) La lumière n'a pas de milieu, si bien que pour elle les deux cas ne peuvent pas différer. Vérifiez que la formule relativiste pour un rapprochement,

$$f' = f \sqrt{\frac{c + v}{c - v}},$$

est exactement la moyenne géométrique de vos réponses à (a) et (b) — puis expliquez pourquoi « couper la poire en deux entre les deux réponses classiques » est un slogan commode et non une démonstration.

Doppler a proposé l'effet en 1842 dans un mémoire sur la lumière colorée des étoiles doubles, en soutenant que la couleur d'une étoile trahit son mouvement. L'idée était juste et cette application était fausse — les vitesses stellaires décalent bien trop peu la lumière visible pour en changer la couleur — ce qui rappelle utilement qu'un principe correct ne garantit rien quant au premier usage que son découvreur en fait. Buys Ballot a réglé correctement le cas acoustique en 1845 en plaçant des trompettistes sur un wagon découvert de la ligne au départ d'Utrecht, avec des musiciens à l'oreille exercée postés le long de la voie : la hauteur montait à l'approche et descendait à l'éloignement, exactement comme prévu, et Buys Ballot n'en resta pas moins sceptique quant à l'astronomie. Fizeau parvint indépendamment à la même conclusion pour la lumière en 1848, ce qui explique qu'en France l'effet s'appelle Doppler-Fizeau. L'asymétrie entre les questions (a) et (b) n'est pas une tache à faire disparaître : c'est un milieu qui annonce sa propre existence, et l'échec expérimental à trouver une telle asymétrie pour la lumière est l'un des faits qui ont fini par imposer la transformation de Lorentz de PHY-09.

Références :

- Contexte : Effet Doppler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Doppler)
- Contexte : Christoph Buys Ballot — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Christoph_Buys_Ballot)
- Contexte : Effet Doppler relativiste — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Doppler_relativiste)
- Lecture : A. P. French, *Vibrations and Waves* (MIT Introductory Physics Series)

Problème 7 (Pourquoi les harmoniques sont des nombres entiers — Lycée, short). **PHY-36.** Une corde de longueur L , fixée à ses deux extrémités, porte des ondes transversales de vitesse $c = \sqrt{T/\mu}$, où T est la tension et μ la masse par unité de longueur. Démontrez qu'une onde stationnaire sinusoïdale ne peut y subsister que lorsqu'un nombre entier de demi-longueurs d'onde

tient entre les extrémités, de sorte que $\lambda_n = 2L/n$ et $f_n = nc/(2L) = nf_1$ pour $n = 1, 2, 3, \dots$, et déduisez-en les lois de Mersenne : la hauteur d'une corde varie en raison inverse de sa longueur, comme la racine carrée de sa tension, et en raison inverse de la racine carrée de sa masse par unité de longueur.

Les pythagoriciens savaient que diviser une corde par deux élève sa hauteur d'une octave et que les consonances répondent à de petits rapports entiers ; ce qu'ils ne pouvaient pas dire, c'est pourquoi les nombres entiers auraient quoi que ce soit à y voir. Mersenne a publié les lois quantitatives dans l'*Harmonie universelle* (1636), après avoir employé des cordes assez longues et assez lourdes pour compter les vibrations à l'œil, et Brook Taylor a le premier tiré la fréquence fondamentale de la mécanique en 1713. La réponse au « pourquoi des entiers » est celle qui revient sans cesse en physique : une onde enfermée entre deux frontières ne peut prendre que les formes que les frontières permettent, et les formes viennent en nombres entiers parce qu'on les compte. C'est exactement l'argument de PHY-08(b) avec une corde de violon à la place d'une particule quantique, et PHY-22(d) arrive aux mêmes modes par le chemin inverse, comme limite d'un chapelet de billes.

Références :

- Contexte : Onde sur une corde vibrante — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_sur_une_corde_vibrante)
- Contexte : Lois de Mersenne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_de_Mersenne)
- Contexte : Onde stationnaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_stationnaire)
- Lecture : Feynman, *The Feynman Lectures on Physics* (https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_49.html), vol. I, ch. 49 (Modes)

Problème 8 (Archimède et la loi du levier — Lycée). **PHY-56.** Une barre rigide de poids négligeable repose sur un point d'appui, avec les poids w_1 et w_2 suspendus aux distances d_1 et d_2 de part et d'autre. Vous ne pouvez supposer que ce qu'Archimède supposait : des poids égaux à des distances égales s'équilibrent ; des poids égaux à des distances inégales ne s'équilibrent pas, le plus éloigné descendant ; et tout poids peut être remplacé par deux demi-poids suspendus symétriquement de part et d'autre de sa place initiale sans rien déranger.

(a) Démontrez la loi du levier

$$w_1 d_1 = w_2 d_2$$

dans le cas où w_1/w_2 est un rapport d'entiers. (Une voie : découpez les deux poids en petits morceaux égaux, utilisez le troisième postulat pour répartir chaque tas symétriquement le long de la barre de sorte que les deux répartitions se fondent en une seule rangée régulièrement espacée, puis appliquez le premier postulat à cette rangée.)

- (b) Étendez la loi à des poids dont le rapport est irrationnel. Énoncez précisément l'hypothèse supplémentaire dont votre extension a besoin — aucune subdivision finie n'atteindra un rapport incommensurable, il faut donc ajouter quelque chose sur la continuité — et dites où vous l'avez utilisée.
- (c) Démontrez maintenant la même loi une seconde fois, par l'énergie. Faites tourner la barre d'un petit angle θ autour du point d'appui, montrez que les deux extrémités se déplacent des hauteurs $d_1\theta$ et $d_2\theta$ au premier ordre, et imposez que l'énergie potentielle totale ne varie pas au premier ordre. Dites ensuite laquelle de vos deux démonstrations use de plus de géométrie et laquelle de plus de physique, et à laquelle vous confieriez un levier légèrement tordu.
- (d) Lisez la première démonstration d'un œil critique, comme le fit Ernst Mach en 1883. Son objection était que l'argument de symétrie suppose en catimini ce qu'il prétend démontrer : que l'effet de rotation d'un poids dépend de sa distance, et en dépend linéairement plutôt

que, disons, quadratiquement. Énoncez l'objection dans vos propres termes, décidez si vous la jugez fatale, et identifiez exactement ce qu'un traitement purement logique devrait ajouter comme axiome.

- (e) « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la Terre. » Supposez que l'homme puisse pousser avec 700 N, et prenez pour poids de la Terre sa masse $5,97 \times 10^{24}$ kg multipliée par $9,8 \text{ ms}^{-2}$. Calculez le rapport des longueurs de bras qu'il lui faut, et la distance que sa propre extrémité de la barre doit parcourir pour élever la charge d'un centimètre; comparez cette distance au diamètre de la Voie lactée, environ 10^5 années-lumière. Énoncez ensuite en une phrase ce qu'un levier conserve réellement, et ce qu'il ne fait qu'échanger.

Archimède a démontré la loi dans *De l'équilibre des figures planes*, livre I, propositions 6 et 7, vers 250 av. J.-C., à partir d'une courte liste de postulats sur l'équilibre et les centres de gravité; la vanterie de la question (e) est rapportée par Pappus d'Alexandrie quelque cinq siècles plus tard, et Plutarque raconte l'histoire jumelle d'Archimède tirant seul un navire chargé sur la plage pour le roi Hiéron. Le résultat était déjà ancien alors, sous une forme plus fruste : la *Mechanica* pseudo-aristotélicienne avait déjà expliqué le levier en notant que l'extrémité éloignée de la barre balaie un cercle plus grand, ce qui est la question (c) en germe — l'argument par les vitesses virtuelles que Stevin et Galilée allaient affûter et que Lagrange finirait par transformer en principe des travaux virtuels, l'ancêtre de la machinerie de moindre action de PHY-04. La question (d) est une querelle philosophique véritable et non tranchée. Mach admirait la démonstration et soutenait pourtant qu'elle était circulaire, puisque l'expérience dont elle se nourrit — que la distance compte, et en proportion — est précisément le contenu du théorème; ses défenseurs répondent que les postulats joints à la symétrie imposent bel et bien la loi linéaire et rien d'autre. En décider par vous-même vaut mieux que la formule, que vous connaissiez déjà.

Références :

- Contexte : Levier — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Levier_\(m%C3%A9canique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Levier_(m%C3%A9canique)))
- Contexte : De l'équilibre des figures planes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/De_l%27%C3%A9quilibre_des_figures_planes)
- Contexte : Principe des puissances virtuelles — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_des_puissances_virtuelles)
- Lecture : E. Mach, *The Science of Mechanics* (1883), ch. 1; Feynman, *The Feynman Lectures on Physics* (https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_04.html), vol. I, ch. 4 (Conservation of Energy)

Problème 9 (Pourquoi le ciel est bleu — Lycée, short). **PHY-57.** Une molécule bien plus petite que la longueur d'onde de la lumière qui la traverse est polarisée par le champ électrique de cette lumière et rayonne de nouveau comme un minuscule dipôle oscillant; en admettant que le moment dipolaire induit est proportionnel au champ, que la puissance rayonnée par un dipôle oscillant croît comme la puissance quatrième de sa fréquence, et que la section efficace de diffusion σ ne peut donc dépendre que de la polarisabilité α (qui a les dimensions d'un volume) et de la longueur d'onde λ , démontrez par analyse dimensionnelle que

$$\sigma \propto \frac{\alpha^2}{\lambda^4},$$

et calculez le rapport de la diffusion à 450 nm à celle à 650 nm. Utilisez ensuite le résultat pour rendre compte de trois observations — le bleu du ciel de midi, le rouge du Soleil bas sur l'horizon, et la forte polarisation de la lumière du ciel à quatre-vingt-dix degrés du Soleil — et expliquez pourquoi le ciel n'est néanmoins pas violet, bien que le violet soit diffusé plus fortement encore que le bleu.

John Tyndall a montré en 1869 qu'un faisceau traversant un tube de fines particules en suspension diffuse latéralement la lumière bleue et laisse passer la rouge, et il a reproduit un coucher de soleil sur une paillasse. Rayleigh a fourni la loi deux ans plus tard dans le *Philosophical Magazine*, essentiellement par l'argument ci-dessus — l'un des tout premiers endroits où le raisonnement dimensionnel sert à extraire une loi physique plutôt qu'à en vérifier une, et un cousin de PHY-01 et PHY-21. Il a d'abord supposé que les diffuseurs étaient des poussières; en 1899 il avait conclu que les molécules de l'air suffisaient à elles seules, et que le ciel bleu est donc une preuve directe que la matière est granuleuse. Smoluchowski (1908) et Einstein (1910) ont ensuite réécrit tout le calcul comme une diffusion par les fluctuations thermiques de densité, ce qui explique que la même théorie rende aussi compte de la lueur laiteuse d'un fluide à son point critique. La dernière clause du problème est celle qui piège les gens : la puissance quatrième inverse n'est que la moitié de la réponse, et l'autre moitié met en jeu le spectre propre du Soleil et la réponse de l'œil humain.

Références :

- Contexte : Diffusion Rayleigh — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusion_Rayleigh)
- Contexte : Couleur du ciel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_du_ciel)
- Contexte : John Tyndall — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall_\(physicien\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall_(physicien)))
- Lecture : Feynman, *The Feynman Lectures on Physics* (https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_32.html), vol. I, ch. 32 (Radiation Damping. Light Scattering)

Licence

Problème 10 (Le pendule sans rien résoudre — Licence). **PHY-01.** *Un pendule a pour longueur L , pour masse de lentille m , pour amplitude θ_0 , et oscille sous la gravité g . Sa période T ne peut dépendre que de ces grandeurs. En n'utilisant rien d'autre que les unités des grandeurs en jeu (analyse dimensionnelle — aucune équation du mouvement autorisée), démontrez que la période doit avoir la forme*

$$T = \sqrt{\frac{L}{g}} \Phi(\theta_0)$$

pour une certaine fonction Φ de la seule amplitude (sans dimension). Déduisez-en, toujours sans rien résoudre : la masse disparaît entièrement; quadrupler la longueur double la période; et une horloge à pendule emportée sur la Lune ($g_{\text{Lune}} \approx g/6$) retarde d'un facteur que vous calculerez. Expliquez ensuite ce que l'analyse dimensionnelle ne pourra jamais vous dire ici — la valeur effective de Φ — et pourquoi la méthode mérite malgré tout le nom de raisonnement.

Galilée chronométrait les lustres oscillants sur son propre poulx et trouva que la masse et (pour de petites oscillations) l'amplitude n'y changeaient rien; ce problème démontre la moitié de sa découverte à partir des seules unités. La méthode systématique — toute loi physique doit être homogène du point de vue des dimensions — court de la *Théorie analytique de la chaleur* de Fourier (1822) à Rayleigh et au théorème π de Buckingham (1914), et elle reste la première arme du physicien devant tout problème nouveau : la forme de la réponse, gratuitement, avant tout travail pénible.

Références :

- Contexte : Analyse dimensionnelle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_dimensionnelle)
- Contexte : Théorème de Vaschy-Buckingham — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Vaschy-Buckingham)
- Contexte : Pendule simple — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_simple)
- Lecture : Taylor, *Classical Mechanics*, ch. 1

Problème 11 (Le moindre temps de Fermat et la loi de Snell-Descartes — Licence). **PHY-02.** La lumière se propage à la vitesse v_1 dans le demi-plan supérieur et v_2 dans le demi-plan inférieur, et va d'un point A au-dessus de la frontière à un point B au-dessous. Le principe de Fermat affirme que le trajet effectif minimise le temps de parcours total.

- (a) Montrez d'abord qu'à l'intérieur de chaque milieu le trajet doit être un segment de droite.
- (b) Minimisez le temps de parcours par rapport au point de passage sur la frontière et établissez la loi de Snell-Descartes,

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2},$$

où les angles sont mesurés à partir de la normale.

- (c) Établissez la loi de la réflexion (angle d'incidence = angle de réflexion) à partir du même principe.
- (d) Compréhension : donnez un exemple montrant que le vrai principe est celui du temps stationnaire, et non toujours du temps minimal — et expliquez pourquoi « la lumière essaie tous les chemins » est plus qu'une figure de style (c'est le germe de l'intégrale de chemin).

Héron d'Alexandrie a établi la loi de la réflexion à partir d'un plus court chemin dès l'Antiquité ; Fermat a obtenu la réfraction à partir du moindre *temps* en 1662, déclenchant avec les cartésiens une furieuse querelle de priorité et de philosophie — comment la lumière pourrait-elle « connaître » la route la plus rapide ? Ce principe est le premier principe variationnel de la physique, le modèle de tout ce qui se trouve dans PHY-04, et, par l'intégrale de chemin de Feynman, sa réponse à l'objection philosophique est devenue la mécanique quantique moderne.

Références :

- Contexte : Principe de Fermat — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Fermat)
- Contexte : Lois de Snell-Descartes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_de_Snell-Descartes)
- Lecture : Feynman, *The Feynman Lectures on Physics* (<https://www.feynmanlectures.caltech.edu/>), vol. I, ch. 26

Problème 12 (L'ellipse de Kepler à partir de la loi du carré inverse — Licence). **PHY-03.** Une planète de masse m se meut sous l'attraction $\mathbf{F} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$ d'un soleil fixe.

- (a) Démontrez que le mouvement reste dans un plan et que le moment cinétique $\ell = mr^2\dot{\theta}$ est constant, et déduisez-en la deuxième loi de Kepler (des aires égales en des temps égaux) — en notant que cette question n'utilise que le caractère central de la force, non le carré inverse.
- (b) Démontrez la première loi de Kepler : l'orbite est une conique dont le soleil occupe un foyer,

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta},$$

une ellipse lorsque l'énergie est négative. (Voie suggérée : transformez l'équation du mouvement en une équation différentielle pour $u = 1/r$ en fonction de θ .)

- (c) Dans le cas elliptique, établissez la troisième loi de Kepler, $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}a^3$, et expliquez pourquoi la constante est la même pour toutes les planètes.

C'est le calcul fondateur de la physique mathématique. Kepler a extrait les trois lois des données de Tycho Brahe (1609-1619) sans la moindre idée de la raison pour laquelle elles tenaient ; lorsque Halley demanda à Newton en 1684 quelle courbe implique une force en carré inverse, Newton répondit « une ellipse — je l'ai calculée », et écrivit les *Principia* (1687) pour le démontrer. Une

seule loi de force expliquant d'un coup trois lois empiriques a fixé la norme à laquelle toute théorie physique est tenue depuis.

Références :

- Contexte : Lois de Kepler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_de_Kepler)
- Contexte : Problème à deux corps (problème de Kepler) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_%C3%A0_deux_corps)
- Lecture : Taylor, *Classical Mechanics*, ch. 8 ; Goldstein, *Classical Mechanics*, ch. 3
- Cours : MIT OCW 8.223 Classical Mechanics II (<https://ocw.mit.edu/courses/8-223-classical-mechanics-ii->

Problème 13 (Moindre action et équations d'Euler-Lagrange — Licence). **PHY-04.** Pour un chemin $q(t)$ à extrémités fixées $q(t_1), q(t_2)$, définissez l'action

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt.$$

(a) Démontrez le lemme fondamental du calcul des variations : si une fonction continue f vérifie $\int_{t_1}^{t_2} f(t) \eta(t) dt = 0$ pour toute η lisse s'annulant aux extrémités, alors $f \equiv 0$. (b) À l'aide de ce lemme, démontrez que S est stationnaire en q — c'est-à-dire que $\frac{d}{d\varepsilon} S[q + \varepsilon \eta] \big|_{\varepsilon=0} = 0$ pour toute telle η — si et seulement si q vérifie l'équation d'Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0.$$

(c) Vérifiez que $L = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - V(q)$ donne la deuxième loi de Newton, de sorte que « $F = ma$ » est l'énoncé selon lequel la nature rend extrémale une intégrale. (d) Compréhension : expliquez pourquoi « stationnaire », et non « minimal », est le mot juste, et trouvez un exemple mécanique où le chemin physique est un point-selle de S .

Maupertuis a annoncé un « principe de moindre action » en 1744 sur des bases à demi théologiques — la nature agit avec une économie maximale — et Euler et Lagrange en ont fait des mathématiques ; la *Mécanique analytique* de Lagrange (1788) ne contient, comme chacun sait, pas un seul schéma. Hamilton lui a donné sa forme moderne (1834). C'est la reformulation la plus profonde de la physique : la mécanique quantique, la relativité et la théorie des champs s'écrivent toutes comme des principes d'action, et le théorème de Noether (PHY-06) n'existe que dans cette langue.

Références :

- Contexte : Équation d'Euler-Lagrange — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_d%27Euler-Lagrange)
- Contexte : Action (physique) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_\(physique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_(physique)))
- Lecture : Goldstein, *Classical Mechanics*, ch. 2 ; Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, ch. 3
- Cours : Susskind, The Theoretical Minimum (cours de mécanique classique) (<https://theoreticalminimum.com/>)

Problème 14 (La brachistochrone comme physique — Licence). **PHY-05.** Une perle glisse sans frottement le long d'un fil depuis l'origine jusqu'à un point plus bas (x_1, y_1) , lâchée sans vitesse initiale sous l'effet de la gravité. (a) Utilisez la conservation de l'énergie pour montrer que sa vitesse à la profondeur y vaut $v = \sqrt{2gy}$, et donc que le temps de descente le long d'une courbe $y(x)$ est

$$T[y] = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}} dx.$$

(b) Déterminez, avec démonstration, la courbe qui minimise T , et montrez que c'est une cycloïde — la trajectoire décrite par un point d'un cercle qui roule. (Une loi de conservation issue de PHY-06 appliquée à cette fonctionnelle abrège le travail; trouvez-la.) (c) Montrez que la réponse n'est ni la droite ni un arc de cercle, et expliquez physiquement pourquoi plonger raide dès le début vaut la longueur de chemin supplémentaire. (d) Écho en prime : vérifiez l'intuition propre à Bernoulli selon laquelle il s'agit du principe de Fermat (PHY-02) déguisé, pour de la lumière dans un milieu où la vitesse varie comme $\sqrt{y}$.

Johann Bernoulli a posé la brachistochrone comme défi public en 1696; Newton, piqué au vif, l'aurait résolue en une nuit, et Bernoulli reconnut la solution anonyme « au lion à sa griffe ». Le problème a fondé le calcul des variations — la machinerie générale d'Euler et de Lagrange (PHY-04) en est directement issue. Son versant analytique, et la théorie plus large des problèmes variationnels, sont développés sur la page Équations aux dérivées partielles ([applied-pde.html](#)).

Références :

- Contexte : Courbe brachistochrone — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_brachistochrone)
- Contexte : Calcul des variations — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_des_variations)
- Lecture : Taylor, *Classical Mechanics*, ch. 6

Problème 15 (Le théorème de Noether en dimension un — Licence). **PHY-06.**

- (a) Soit $L(q, \dot{q})$ un lagrangien sans dépendance explicite du temps, $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$. Démontrez que le long de toute solution de l'équation d'Euler-Lagrange la quantité

$$E = \dot{q} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - L$$

est constante, et vérifiez que pour $L = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q)$ c'est l'énergie totale : l'invariance par translation dans le temps est la conservation de l'énergie.

- (b) Soient maintenant deux particules sur une droite, de lagrangien $L = \frac{1}{2}m_1\dot{q}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{q}_2^2 - V(q_1 - q_2)$, inchangé par la translation $q_i \mapsto q_i + s$. Démontrez que la quantité de mouvement totale $p_1 + p_2$ est conservée.
- (c) Compréhension : ces deux faits sont des cas particuliers du théorème de Noether — toute symétrie continue de l'action fournit une quantité conservée. Énoncez le théorème pour les systèmes lagrangiens à une dimension et démontrez-le, puis complétez le dictionnaire : à quelle symétrie correspond le moment cinétique, et quelle quantité conservée doit-on attendre d'un système sans aucune symétrie ?

Emmy Noether a démontré le théorème à Göttingen en 1918, à l'invitation de Hilbert et de Klein, pour résoudre une énigme sur la conservation de l'énergie dans la toute nouvelle relativité générale d'Einstein — alors que l'université lui refusait encore un poste rémunéré. On l'appelle couramment le plus beau théorème de la physique : il explique *pourquoi* il existe des lois de conservation, et la physique des particules moderne s'organise autour de lui — les symétries d'abord, les forces ensuite.

Références :

- Contexte : Théorème de Noether — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Noether_\(physique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Noether_(physique)))
- Article : E. Noether, « Invariante Variationsprobleme », Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (1918)
- Lecture : Goldstein, *Classical Mechanics*, ch. 2; Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, ch. 4

Problème 16 (Des équations de Maxwell à la lumière — Licence). *PHY-07.* Dans le vide, les équations de Maxwell s'écrivent $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$, $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$. (a) Démontrez l'identité vectorielle $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$ et servez-vous-en pour montrer que chaque composante du champ vérifie l'équation d'onde

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

(b) Identifiez la vitesse de propagation $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$, et calculez-la numériquement à partir de $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ (SI) et $\varepsilon_0 \approx 8,854 \times 10^{-12}$ (SI). (c) Montrez que les solutions en ondes planes sont transversales et que $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ et la direction de propagation forment un trièdre direct. (d) Compréhension : les deux constantes de (b) ont été mesurées dans des expériences de paillasse sur des charges et des aimants, sans aucune lumière en jeu. Expliquez la force de l'inférence de Maxwell.

Maxwell a achevé les équations du champ dans les années 1860 en ajoutant le terme de courant de déplacement, a calculé la vitesse d'onde qui en résulte, et a trouvé qu'elle s'accordait avec la vitesse mesurée de la lumière : on ne peut guère éviter d'en conclure, écrit-il, que la lumière consiste en ondulations transversales du même milieu qui cause les phénomènes électriques et magnétiques. C'est la plus grande unification de la physique avant la relativité — et la constance de ce c dérivé est exactement la fissure par laquelle PHY-09 s'engouffre.

Références :

- Contexte : Équations de Maxwell — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quations_de_Maxwell)
- Contexte : Équation d'onde électromagnétique — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_wave_equation)
- Lecture : Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, ch. 9

Problème 17 (La particule dans une boîte : d'où vient la quantification — Licence). *PHY-08.* Une particule quantique de masse m est confinée à $0 \leq x \leq L$ par des parois de potentiel infini ; à l'intérieur, l'équation de Schrödinger indépendante du temps s'écrit $-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' = E\psi$ avec $\psi(0) = \psi(L) = 0$.

- (a) Résolvez le problème aux limites et montrez qu'il n'existe de solutions normalisables que pour les énergies discrètes

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

avec les fonctions propres $\psi_n(x) = \sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)$.

- (b) Dites précisément d'où vient la quantification : l'équation différentielle a des solutions pour tout E — quel ingrédient les écarte toutes sauf une infinité dénombrable ?
- (c) Démontrez que les fonctions propres sont orthogonales, et que l'énergie la plus basse est strictement positive — le confinement interdit le repos. Conciliez cette « énergie de point zéro » avec le principe d'incertitude.
- (d) Montrez que pour n grand la distribution quantique de position tend vers la distribution classique (le principe de correspondance à l'œuvre).

C'est le premier système quantique exactement soluble que chacun rencontre, et il contient déjà la surprise centrale de la théorie : les niveaux d'énergie apparaissent comme le spectre d'un problème aux limites, exactement comme les harmoniques d'une corde de violon — les mathématiques des valeurs propres (théorie de Sturm-Liouville) attendaient depuis des décennies que l'équation de

Schrödinger de 1926 en ait besoin. Les boîtes quantiques des écrans modernes sont littéralement des spectres de particule dans une boîte fabriqués sur mesure, la couleur étant ajustée via L dans la formule de la question (a).

Références :

- Contexte : Particule dans une boîte — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Particule_dans_une_bo%C3%AEte)
- Contexte : Équation de Schrödinger — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Schr%C3%B6dinger)
- Lecture : Griffiths, *Introduction to Quantum Mechanics*, ch. 2
- Cours : MIT OCW 8.04 Quantum Physics I (<https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-20>)

Problème 18 (Établir la transformation de Lorentz — Licence). **PHY-09.** *Admettez les deux postulats d'Einstein : les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens, et la vitesse de la lumière c y est la même. Soit le référentiel S' se déplaçant à la vitesse v le long de l'axe des x du référentiel S .*

- (a) *Montrez, à partir de l'homogénéité de l'espace et du temps, que la transformation $(t, x) \mapsto (t', x')$ doit être linéaire.*
- (b) *Établissez, à partir des seuls postulats, la transformation de Lorentz*

$$x' = \gamma(x - vt), \quad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

- (c) *Démontrez l'invariance de l'intervalle : $c^2t'^2 - x'^2 = c^2t^2 - x^2$ pour tout événement — et, réciproquement, montrez que les applications linéaires préservant cette forme quadratique (et l'orientation du temps) sont exactement les transformations de Lorentz, de sorte que la géométrie de l'espace-temps caractérise la physique.*
- (d) *Déduisez-en la dilatation du temps, la contraction des longueurs et la loi de composition des vitesses, et vérifiez que c est un point fixe de cette dernière.*

Lorentz et Poincaré possédaient les formules en tant que propriétés des équations de Maxwell ; l'article d'Einstein de 1905, « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement », les a établies à partir de deux postulats physiques et a rétrogradé la simultanéité absolue du rang d'axiome à celui d'erreur. La conférence de Minkowski de 1908 a ensuite lu la question (c) comme de la géométrie — désormais, disait-il, l'espace seul et le temps seul sont voués à s'évanouir en pures ombres — l'intervalle invariant étant la véritable distance du monde où nous vivons.

Références :

- Contexte : Transformations de Lorentz — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformations_de_Lorentz)
- Contexte : Relativité restreinte — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Relativit%C3%A9_restreinte)
- Article : A. Einstein, « Zur Elektrodynamik bewegter Körper », *Annalen der Physik* (1905), l'annus mirabilis d'Albert Einstein — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Annus_mirabilis_d%27Albert_Einstein)
- Lecture : Taylor, *Classical Mechanics*, ch. 15

Problème 19 (Énergie, quantité de mouvement et masse — Licence, short). **PHY-20.** *En partant de la quantité de mouvement relativiste $\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}$ et du théorème de l'énergie cinétique $dE = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}$ avec $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$, démontrez que $E = \gamma mc^2$ et donc que*

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2.$$

Déduisez-en qu'une particule de masse $m = 0$ doit se déplacer à la vitesse c et vérifier $E = pc$, et retrouvez $E \approx mc^2 + \frac{1}{2}mv^2$ dans la limite des faibles vitesses.

Einstein a extrait $E = mc^2$ dans une suite de trois pages à l'article de relativité de 1905, en se demandant si l'inertie d'un corps dépend de son contenu en énergie. La relation ci-dessus en est l'énoncé plus précis : $(E/c, \mathbf{p})$ est un quadrivecteur, et m est la longueur de ce vecteur dans la géométrie de Minkowski — indépendante du référentiel, ce qui explique que l'usage moderne réserve le mot « masse » à la masse au repos et abandonne entièrement l'ancienne « masse relativiste » dépendant de la vitesse. Le cas sans masse n'est pas une curiosité : c'est le photon, et c'est lui qui rend quantitatifs l'effet Compton et la pression de radiation.

Références :

- Contexte : Quadrivecteur énergie-impulsion — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Quadri-moment>)
- Lecture : E. F. Taylor et J. A. Wheeler, *Spacetime Physics*, ch. 7
- Lecture : Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, ch. 12

Problème 20 (La loi de Wien avant Planck — Licence, short). **PHY-21.** Supposez que la densité spectrale d'énergie du rayonnement du corps noir ne puisse dépendre que de la fréquence ν , de la température T et des constantes h , c , k_B ; utilisez le théorème π de Buckingham pour montrer qu'elle est alors contrainte d'avoir la forme

$$u(\nu, T) = \frac{h\nu^3}{c^3} f\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right)$$

pour une certaine fonction sans dimension f d'une variable. Déduisez-en la loi du déplacement de Wien — la longueur d'onde d'émission maximale vérifie $\lambda_{\max} T = \text{const}$ — sans connaître f , et calculez seulement ensuite la constante à partir du $f(x) = 8\pi/(e^x - 1)$ de Planck.

Wien est parvenu à la forme d'échelle en 1893 par un argument thermodynamique sur la compression lente d'une cavité aux parois réfléchissantes, sept ans avant que quiconque ne sache ce qu'était f . Il vaut la peine de s'arrêter sur ce que cela signifie : une loi correcte et testable sur la couleur des corps chauds, établie alors que la physique sous-jacente était encore fautive. Toute théorie candidate devait reproduire cette forme — Rayleigh-Jeans le fait, avec $f(x) \propto 1/x$, et n'échoue que dans l'ultraviolet — de sorte que la contrainte de Wien fait partie de ce qui a acculé Planck. Et elle sert toujours : c'est ainsi qu'on lit la température de surface d'une étoile sur son spectre.

Références :

- Contexte : Loi du déplacement de Wien — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_d%C3%A9placement_de_Wien)
- Contexte : Théorème de Vaschy-Buckingham — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Vaschy-Buckingham)
- Contexte : Loi de Planck — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Planck)

Problème 21 (Modes normaux, battements et naissance du phonon — Licence). **PHY-22.** Deux masses égales m glissent sur une droite, chacune reliée à un mur par un ressort de constante k et l'une à l'autre par un ressort de constante k_c . Notez x_1, x_2 leurs déplacements par rapport à l'équilibre.

- (a) Écrivez les équations du mouvement, trouvez les deux modes normaux, et montrez que leurs fréquences sont $\omega_+ = \sqrt{k/m}$ (masses en phase) et $\omega_- = \sqrt{(k + 2k_c)/m}$ (masses en opposition).

- (b) Démontrez l'énoncé général qui se cache derrière. Pour un lagrangien $L = \frac{1}{2} \dot{q}^T M \dot{q} - \frac{1}{2} q^T K q$ avec M symétrique définie positive et K symétrique, montrez qu'il existe un changement linéaire de coordonnées qui diagonalise simultanément M et K , de sorte que tout système de ce type est une collection d'oscillateurs indépendants dont les fréquences sont les racines de $\det(K - \omega^2 M) = 0$.
- (c) Prenez $k_c \ll k$ et partez d'une masse déplacée et de l'autre au repos. Montrez que l'énergie passe entièrement d'une masse à l'autre puis revient, à la fréquence de battement $\omega_- - \omega_+$, et calculez le temps d'un transfert complet.
- (d) Remplacez la paire par N masses égales alignées, avec des ressorts identiques entre plus proches voisins et des extrémités fixes. Montrez que les fréquences des modes normaux sont

$$\omega_j = 2\sqrt{\frac{k}{m}} \sin \frac{j\pi}{2(N+1)}, \quad j = 1, \dots, N,$$

et montrez que lorsque $N \rightarrow \infty$ à longueur et masse totales fixées, les modes bas reproduisent la corde vibrante — retrouvant l'équation d'onde et sa relation de dispersion linéaire comme limite d'une chaîne discrète.

La question (b) est un problème de valeurs propres résolu par Lagrange dans la *Mécanique analytique* (1788), des décennies avant que les matrices n'existent comme objets ; c'est sans doute la première apparition de la diagonalisation simultanée dans les sciences, et la *Theory of Sound* de Rayleigh (1877) a bâti sur elle toute la théorie des vibrations. Les battements de (c) sont la démonstration d'amphithéâtre avec deux pendules couplés, et ce sont aussi, terme pour terme, les mathématiques de l'oscillation des neutrinos et du transfert d'énergie entre deux qubits couplés. La question (d) est le point de départ de la physique du solide : la chaîne discrète est un cristal, les modes sont des phonons, et l'écart de ω_j à la linéarité aux grands j est précisément la dispersion qu'un modèle continu ne peut pas voir.

Références :

- Contexte : Mode normal — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_normal)
- Contexte : Phonon — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Phonon>)
- Lecture : Taylor, *Classical Mechanics*, ch. 11
- Cours : MIT OCW 8.03SC Physics III : Vibrations and Waves (<https://ocw.mit.edu/courses/8-03sc-physics-iii-vibrations-and-waves-fall-2016/>)

Problème 22 (Le potentiel effectif et la raison pour laquelle les orbites se referment — Licence). **PHY-23.** Une particule de masse m se meut dans un potentiel central $V(r)$, de sorte que son moment cinétique ℓ est conservé.

- (a) Montrez que le mouvement est confiné à un plan, et que la coordonnée radiale obéit au problème unidimensionnel

$$m\ddot{r} = -\frac{d}{dr}V_{\text{eff}}(r), \quad V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{\ell^2}{2mr^2}.$$

Dites précisément ce qu'est le terme ajouté — ce n'est pas une force, et l'appeler « centrifuge » est un énoncé sur les coordonnées, non sur la nature.

- (b) Pour le potentiel de Kepler $V = -k/r$, esquissez V_{eff} et classez les orbites selon le signe de l'énergie totale : hyperbole pour $E > 0$, parabole pour $E = 0$, ellipse pour $E < 0$, cercle au minimum. Trouvez le rayon et l'énergie de l'orbite circulaire en fonction de k , m , ℓ .

- (c) Pour une attraction en loi de puissance $F(r) = -kr^{-p}$ avec $k > 0$, montrez qu'une orbite circulaire existe pour tout ℓ et qu'elle est stable exactement lorsque $p < 3$, et que les petites oscillations radiales autour d'elle vérifient $\omega_r/\omega_\theta = \sqrt{3-p}$. Déduisez-en qu'une orbite quasi circulaire ne se referme sur elle-même que si $\sqrt{3-p}$ est rationnel, et examinez les deux cas $p = 2$ et $p = -1$, où toute orbite bornée se referme exactement — c'est le théorème de Bertrand (1873), dont vous chercherez la démonstration complète plutôt que de la tenter ici.
- (d) Examinez le cas limite $p = 3$, où $V = -k/(2r^2)$ a la même puissance que le terme centrifuge. Montrez que pour $\ell^2 = mk$ les deux s'annulent identiquement, et qu'une particule peut alors atteindre l'origine en temps fini — un effondrement en temps fini dans une loi de force d'apparence pourtant anodine.

Newton a traité le problème à deux corps géométriquement ; la réduction à un problème unidimensionnel dans un potentiel effectif est une simplification du dix-neuvième siècle, et c'est l'image la plus utile de toute la mécanique orbitale — des classifications qualitatives entières découlent du tracé d'une seule courbe. Le théorème de Bertrand de (c) est une vraie surprise : de toutes les lois de force centrale, seules le carré inverse et la loi de Hooke donnent des orbites fermées pour toute condition initiale liée ; les ellipses bien rangées du système solaire sont donc une propriété de la gravitation et non de la centralité. La même construction réapparaît en relativité générale avec un terme supplémentaire $-GM\ell^2/(c^2mr^3)$, et ce terme — un cube inverse, exactement le cas délicat de (d) — est ce qui produit la précession du périhélie de Mercure et la dernière orbite circulaire stable autour d'un trou noir.

Références :

- Contexte : Potentiel effectif — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_effectif)
- Contexte : Théorème de Bertrand — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Bertrand)
- Contexte : Problème à deux corps (problème de Kepler) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_%C3%A0_deux_corps)
- Lecture : Goldstein, *Classical Mechanics*, ch. 3

Problème 23 (La chaînette, et Galilée à un cheveu près — Licence). **PHY-37.** Une chaîne parfaitement souple et inextensible, de masse par unité de longueur constante μ , pend au repos entre deux supports. Notez s l'abscisse curviligne le long de la chaîne et $y(x)$ sa forme, le point le plus bas étant en $x = 0$.

- (a) Considérez la portion de chaîne comprise entre le point le plus bas et un point quelconque. Montrez que la composante horizontale de la tension est la même en tout point — appelez-la T_0 — et que la composante verticale égale le poids de cette portion. Déduisez-en l'équation d'équilibre

$$T_0 \frac{d^2y}{dx^2} = \mu g \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

et résolvez-la, en obtenant la chaînette $y = a \cosh(x/a)$ avec $a = T_0/(\mu g)$.

- (b) L'origine étant placée à la distance a au-dessous du point le plus bas, démontrez que la tension en tout point de la chaîne vaut simplement $T = \mu g y$: la tension y égale le poids d'une longueur de chaîne égale à la hauteur au-dessus de cette ligne.
- (c) Changez la physique et gardez la géométrie. Suspendez à la chaîne un tablier de poids constant par unité de longueur horizontale, et rendez le poids propre de la chaîne négligeable devant lui. Démontrez que la courbe est maintenant exactement une parabole. La chaîne suspendue et le pont suspendu sont donc véritablement deux courbes différentes, et la seule question est de savoir quelle expérience vous avez devant vous.

- (d) Établissez la chaînette une seconde fois comme problème variationnel : parmi toutes les courbes de longueur prescrite joignant les deux supports, trouvez celle qui minimise l'énergie potentielle $\mu g \int y ds$. C'est la machinerie de PHY-04 avec une contrainte ; identifiez le multiplicateur et dites ce qu'il est physiquement.
- (e) Développez $a \cosh(x/a)$ en puissances de x/a et comparez-la à la parabole qui coïncide avec elle au sommet et aux deux supports $x = \pm L$. Montrez que les deux s'accordent jusqu'au second ordre, avec un écart de taille relative $O((L/a)^2)$ rapporté à la flèche elle-même. Estimez à quel point la flèche doit être faible pour que la différence tombe sous un pour mille, et jugez d'après cela à quel point Galilée avait tort.

Galilée a écrit dans les *Discorsi* (1638) qu'un cordage suspendu est *approximativement* une parabole et que l'approximation s'améliore à mesure que la flèche diminue — une affirmation plus prudente que la légende ne le lui concède, même si la question (c) montre qu'il avait en main deux problèmes physiquement distincts sans les avoir séparés. En octobre 1646, Huygens, âgé de dix-sept ans, écrivit à Mersenne pour démontrer qu'une chaîne suspendue n'est nullement une parabole ; Joachim Jungius établit la même chose, publiée à titre posthume en 1669. Ce que personne n'avait, c'était la courbe. Jakob Bernoulli en fit un défi ouvert dans les *Acta Eruditorum* en 1690, et en juin 1691 la même revue imprima trois solutions — celle de Leibniz, celle de Huygens, et celle du frère cadet de Jakob, Johann, qui ne le lui laissa jamais oublier ensuite. Huygens nomma la courbe *catenaria*. Hooke avait entre-temps vu la portée structurale de la chose, l'annonçant en 1671 et la publiant en 1675 sous forme d'anagramme latine dont la solution ne parut qu'après sa mort : *ut pendet continuum flexile, sic stabit contiguum rigidum inversum* — comme pend un câble flexible, ainsi se tiennent, renversés, les claveaux jointifs d'une arche.

Références :

- Contexte : Chaînette — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEnette>)
- Contexte : Discours concernant deux sciences nouvelles — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_concernant_deux_sciences_nouvelles)
- Lecture : Morin, *Introduction to Classical Mechanics*, ch. 2 (Statics)
- Lecture : Taylor, *Classical Mechanics*, ch. 6 (calcul des variations, pour la question (d))

Problème 24 (Le théorème de Bernoulli, et ses quatre hypothèses — Licence). **PHY-38.** Considérez l'écoulement stationnaire d'un fluide incompressible et parfait de masse volumique ρ dans un champ de pesanteur uniforme.

- (a) Établissez le théorème de Bernoulli par le seul bilan d'énergie. Suivez un tube de courant élané ; pendant le temps dt , une tranche de fluide entre à une extrémité tandis qu'un volume égal sort à l'autre. Égalez le travail des pressions aux deux extrémités à la variation d'énergie cinétique et potentielle, et obtenez

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{constante le long d'une ligne de courant.}$$

- (b) Établissez-le une seconde fois à partir de l'équation d'Euler $\rho(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} = -\nabla p + \rho \mathbf{g}$, en utilisant l'identité $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} = \nabla(\frac{1}{2}v^2) - \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{v})$ et en projetant le long de la ligne de courant. Montrez ensuite que si l'écoulement est de plus irrotationnel, $\nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$, la constante est la même sur toutes les lignes de courant — un énoncé bien plus fort, et celui que la plupart des applications des manuels supposent en silence.
- (c) Déduisez-en la loi de Torricelli : un liquide s'échappant par un petit trou à la profondeur h sous la surface libre d'un large réservoir sort à la vitesse $\sqrt{2gh}$, celle qu'il aurait acquise en tombant depuis la surface. Rendez compte ensuite du fait que le débit volumique mesuré à

travers un trou à bord vif ne vaut qu'environ 60 % de $A\sqrt{2gh}$, en identifiant la particularité géométrique du jet émergent que le calcul naïf ignore.

- (d) Quatre hypothèses travaillent ci-dessus : stationnaire, incompressible, parfait, et même ligne de courant. Pour chacune, exhibez un écoulement concret où son abandon rend la conclusion fausse, et dites ce qui y remplace l'équation.
- (e) Compréhension. Le récit populaire de la portance d'un avion tient en ceci : deux parcelles d'air séparées au bord d'attaque doivent se retrouver au bord de fuite ; celle qui parcourt l'extrados, plus long, doit donc aller plus vite ; d'où, par la question (a), une pression plus basse au-dessus. Chacune de ces étapes est fausse ou injustifiée — dites précisément laquelle est laquelle. Énoncez ensuite le théorème qui, lui, relie la portance à l'écoulement, la relation de Kutta-Joukowski $L' = \rho U \Gamma$ entre la portance par unité d'envergure et la circulation Γ autour du profil, et dites ce qu'est Γ .

Daniel Bernoulli a publié l'*Hydrodynamica* en 1738, après l'avoir élaborée pendant ses années à Saint-Petersbourg ; ce qu'il a effectivement écrit était une relation entre pression et vitesse, et c'est Euler qui, en 1752, lui a donné la forme employée aujourd'hui. Le livre lui a coûté son père. Johann Bernoulli fit paraître une *Hydraulica* concurrente qu'il antidata d'avant le travail de son fils, et l'accusation de plagiat n'a jamais été tout à fait tranchée : le meilleur hydrodynamicien de son temps fut chassé de la maison paternelle pour le crime d'être l'égal de son père. L'équation est aussi la plus maltraitée de la physique. Elle est exacte, et c'est un énoncé sur les lignes de courant d'un écoulement stationnaire, parfait et incompressible — quatre conditions que l'air libre honore rarement toutes à la fois. Voilà pourquoi la question (e) compte : les avions volent bel et bien, le théorème de Bernoulli est vrai, et l'histoire qu'on raconte d'ordinaire pour relier les deux est une fiction.

Références :

- Contexte : Théorème de Bernoulli — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Bernoulli)
- Contexte : Portance (aérodynamique) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Portance_\(a%C3%A9rodynamique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Portance_(a%C3%A9rodynamique)))
- Lecture : Feynman, *The Feynman Lectures on Physics* (https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_40.html), vol. II, ch. 40 (The Flow of Dry Water) et ch. 41 (The Flow of Wet Water)
- Lecture : D. J. Acheson, *Elementary Fluid Dynamics*

Problème 25 (Tomber dans l'air : deux lois de traînée et une goutte de pluie — Licence). **PHY-39.** Un corps de masse m tombe sans vitesse initiale dans l'air. Deux lois de résistance circulent : la loi linéaire (de Stokes) $F = bv$, valable quand le nombre de Reynolds $Re = \rho_{air} v \ell / \eta$ est petit, et la loi quadratique (de Newton) $F = \frac{1}{2} \rho_{air} C_D A v^2$, valable quand il est grand. Ici η est la viscosité de l'air, ℓ la taille du corps en travers de l'écoulement, A sa surface frontale, et C_D un coefficient de traînée sans dimension, d'ordre un.

- (a) Résolvez le problème linéaire : montrez que $v(t) = v_{\infty}(1 - e^{-t/\tau})$ avec $v_{\infty} = mg/b$ et $\tau = m/b$, de sorte que la vitesse limite est approchée et jamais atteinte.
- (b) Résolvez le problème quadratique : montrez que

$$v(t) = v_{\infty} \tanh\left(\frac{gt}{v_{\infty}}\right), \quad v_{\infty} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho_{air} C_D A}},$$

et intégrez pour obtenir la distance parcourue. Puis, en écrivant $\dot{v} = v dv/dx$, obtenez la vitesse en fonction de la distance, $v^2 = v_{\infty}^2(1 - e^{-2gx/v_{\infty}^2})$, sans plus aucune fonction hyperbolique en vue.

- (c) Montrez que dans les deux lois la vitesse limite est approchée exponentiellement, et identifiez la constante de temps dans chacune — pour la loi quadratique elle vaut $v_\infty/(2g)$. Calculez ensuite v_∞ pour une personne en chute avec $m = 80 \text{ kg}$, $C_D A = 0,7 \text{ m}^2$ et $\rho_{\text{air}} = 1,2 \text{ kg m}^{-3}$, comparez-la aux 50 à 55 m s^{-1} couramment cités, et dites laquelle de vos trois données d'entrée vous inspire le moins confiance.
- (d) Voici maintenant la goutte de pluie, où le choix de la loi est tout le problème. Pour une goutte sphérique de rayon $R = 1 \text{ mm}$ et de masse volumique 10^3 kg m^{-3} , calculez la vitesse limite prédite par la loi de Stokes $F = 6\pi\eta Rv$ avec $\eta = 1,8 \times 10^{-5} \text{ Pas}$. Le résultat est absurde. Démontrez qu'il est absurde selon ses propres termes en évaluant le nombre de Reynolds à la vitesse qu'il prédit, de sorte que la formule se disqualifie elle-même ; refaites ensuite le calcul avec la loi quadratique et $C_D \approx 0,5$ et comparez aux six ou sept mètres par seconde observés.
- (e) Avec la traînée, le vol n'est plus la parabole symétrique de PHY-32. Démontrez, à partir du fait que la traînée fournit à chaque instant un travail négatif, qu'à toute hauteur donnée le corps se déplace plus lentement à la descente qu'à la montée — de sorte qu'il atterrit plus lentement qu'il n'a été lancé. Expliquez ensuite pourquoi l'angle de tir qui maximise la portée est désormais strictement inférieur à 45° .

Newton a consacré tout le livre II des *Principia* au mouvement dans les milieux résistants et a obtenu la loi quadratique pour l'essentiel juste : une résistance proportionnelle à $\rho A v^2$ est un flux de quantité de mouvement, le prix à payer pour écarter l'air de son chemin. Ses expériences — lâcher des globes sous la coupole inachevée de Saint-Paul — furent gâchées par les courants d'air, ce qui est une leçon en soi. Stokes a établi la loi linéaire en 1851 en résolvant les équations de Navier-Stokes dans la limite des écoulements rampants, et la mesure de la charge de l'électron par la goutte d'huile de Millikan est cette loi employée comme balance. La vraie morale est dans la question (d), et c'est l'une des habitudes les plus utiles de la discipline : une formule assortie d'un domaine de validité doit être confrontée à sa propre réponse, et une réponse incohérente avec elle-même est une information plutôt qu'un échec. La question (e) explique pourquoi les tables des artilleurs n'ont jamais collé à la parabole de Galilée, et pourquoi le bel 45° de PHY-32 appartient au vide.

Références :

- Contexte : Vitesse terminale — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_terminale)
- Contexte : Loi de Stokes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Stokes)
- Contexte : Équation de la traînée — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_equation)
- Lecture : Taylor, *Classical Mechanics*, ch. 2 (Projectiles and Charged Particles)

Problème 26 (L'équation de la fusée — Licence, short). **PHY-40.** Une fusée dans un espace sans gravité a la masse instantanée m et éjecte vers l'arrière du propergol à la vitesse constante u par rapport à elle-même ; en appliquant la conservation de la quantité de mouvement dans un référentiel galiléen au système constitué de la fusée avec la masse $|dm|$ qu'elle expulse pendant dt — et non en écrivant $F = d(mv)/dt$, qui n'est pas une équation correcte pour un corps qui perd de la masse, et vous devez pouvoir dire exactement pourquoi — démontrez l'équation de Tsiolkovski

$$\Delta v = u \ln \frac{m_0}{m_1}.$$

Montrez ensuite qu'un étage unique avec $u = 3,0 \text{ km s}^{-1}$, dont la structure à vide pèse 8 % de sa masse initiale, ne peut pas atteindre le $\Delta v \approx 9,4 \text{ km s}^{-1}$ nécessaire pour une orbite terrestre basse,

alors que deux tels étages en série le peuvent aisément, et dites précisément ce que fait le logarithme pour produire cette différence.

Tsiolkovski, instituteur sourd d'une province de Kalouga, a publié l'équation en 1903 en même temps que les arguments en faveur de l'oxygène et de l'hydrogène liquides, des étages et des stations orbitales, sans laboratoire ni auditoire. Il n'était pas le premier : William Moore, à la Royal Military Academy de Woolwich, possédait le résultat dès 1810 et l'a exposé longuement dans un livre en 1813, et Goddard (1912) puis Oberth (1920) l'ont chacun retrouvé indépendamment — quatre personnes, quatre fois, une seule équation. On parle souvent de la tyrannie de l'équation de la fusée, parce que le rapport de masses requis croît exponentiellement en Δv alors que l'ingénierie ne peut relever u que lentement et à contrecœur : voilà pourquoi un lanceur est fait pour environ neuf dixièmes de propergol, pourquoi il a fallu inventer les étages, et pourquoi l'écart entre propulsion chimique et propulsion électrique est une différence d'époques plutôt que de degré. La mise en garde concernant $F = d(mv)/dt$ n'est pas non plus de la pédanterie : cette expression n'est même pas invariante galiléenne pour un corps qui perd de la masse, et la démonstration doit donc être menée sur un système de masse totale fixée.

Références :

- Contexte : Équation de Tsiolkovski — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Tsiolkovski)
- Contexte : Système à masse variable — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Variable-mass_system)
- Lecture : Taylor, *Classical Mechanics*, ch. 3 (Momentum and Angular Momentum)

Problème 27 (Le pendule pesant et le centre d'oscillation — Licence). **PHY-41.** *Un solide de masse m oscille dans un plan vertical autour d'un axe horizontal fixe passant par un point P . Soit d la distance de P au centre de masse, I le moment d'inertie par rapport à l'axe passant par P , et k le rayon de giration par rapport à l'axe parallèle passant par le centre de masse, de sorte que le théorème de Huygens donne $I = m(k^2 + d^2)$.*

(a) Montrez que pour de petites oscillations la période vaut

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}} = 2\pi\sqrt{\frac{k^2 + d^2}{gd}},$$

de sorte que le solide oscille exactement comme un pendule simple de longueur $\ell = d + k^2/d$. Le point du solide situé sur la droite allant de P au centre de masse, à la distance ℓ de P , est le centre d'oscillation.

- (b) Démontrez le théorème de réciprocité de Huygens : suspendez de nouveau le solide par son centre d'oscillation, et la période est inchangée, tandis que le nouveau centre d'oscillation est l'ancien point de suspension P . Centres de suspension et d'oscillation sont interchangeables.
- (c) Montrez que, lorsque d varie à solide fixé, T admet un minimum strict en $d = k$, où $\ell = 2k$. Déduisez-en que toute période supérieure à ce minimum est réalisée par exactement deux valeurs de d , et que ces deux-là sont précisément le couple relié par (b).
- (d) Le pendule réversible de Kater porte deux couteaux de part et d'autre du centre de masse, aux distances $d_1 \neq d_2$, et l'on déplace une masse mobile jusqu'à ce que les deux périodes de suspension coïncident. Démontrez qu'alors $k^2 = d_1 d_2$ et

$$g = \frac{4\pi^2(d_1 + d_2)}{T^2},$$

de sorte que g découle d'une seule longueur — la distance entre les couteaux — et d'un seul temps, sans qu'il faille localiser le centre de masse ni connaître I ou m . Expliquez pourquoi $d_1 \neq d_2$ est essentiel, et ce qu'il advient de la précision de la méthode lorsque les deux couteaux tendent vers la symétrie par rapport au centre de masse.

- (e) Démontrez qu'une impulsion transversale appliquée au centre d'oscillation ne produit aucune réaction impulsive au point de suspension. Le centre d'oscillation est donc aussi le centre de percussion — le point idéal d'une batte, d'une raquette ou d'une épée.

Mersenne demandait dans les années 1640 où se situe le centre d'oscillation d'un pendule composé : le point où toute la masse pourrait être rassemblée sans changer la période. Descartes et Roberval s'y attaquèrent tous deux sans trancher ; Huygens trancha, dans l'*Horologium Oscillatorium* (1673), le livre même où il élaborait les joues cycloïdales qui rendent un pendule isochrone — la tautochrone, sœur de la brachistochrone de PHY-05. Le théorème de réciprocité de la question (b) resta ensuite une élégante curiosité pendant près d'un siècle et demi, jusqu'à ce qu'Henry Kater, capitaine de l'armée britannique, voie en 1817 qu'il convertit une mesure impossible en une mesure facile ; son pendule réversible a mesuré l'intensité de la pesanteur pour les levés géodésiques du monde entier jusqu'aux années 1930. Remarquez ce que la question (a) ajoute à PHY-01 : l'analyse dimensionnelle vous livre $T \propto \sqrt{\ell/g}$ gratuitement, mais seule la dynamique vous dit quelle est cette longueur ℓ .

Références :

- Contexte : Pendule (mécanique) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_simple)
- Contexte : Pendule de Kater — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_de_Kater)
- Contexte : Centre de percussion — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_percussion)
- Lecture : Kleppner et Kolenkow, *An Introduction to Mechanics* (rotation d'un solide autour d'un axe fixe)

Problème 28 (Descartes et l'angle de l'arc-en-ciel — Licence). **PHY-42.** Une lumière solaire parallèle tombe sur une goutte de pluie sphérique d'indice de réfraction n . Un rayon entrant sous l'angle d'incidence i se réfracte suivant la loi de Snell-Descartes $\sin i = n \sin r$ (établie à partir du principe de Fermat en PHY-02), se réfléchit une fois sur la surface interne opposée, puis se réfracte de nouveau vers l'extérieur.

- (a) Démontrez que le rayon est dévié de l'angle total

$$D(i) = 180^\circ + 2i - 4r, \quad \sin i = n \sin r,$$

et observez que D ne dépend nullement du rayon de la goutte — ce qui explique que chaque goutte du ciel s'accorde avec toutes les autres.

- (b) Montrez que D admet un minimum intérieur, qu'il se produit là où

$$\cos^2 i = \frac{1}{3}(n^2 - 1),$$

et calculez $D_{\min}$ et l'angle d'observation $180^\circ - D_{\min}$ pour l'eau, $n = 1,333$.

- (c) Expliquez pourquoi c'est une valeur stationnaire de la déviation qui produit un arc brillant : une plage finie de rayons incidents est comprimée dans une plage évanouissante de directions sortantes, de sorte qu'en optique géométrique la brillance se comporte comme $|dD/di|^{-1}$ et diverge. Dites ce que signifie physiquement une intensité divergente, et ce qui doit remplacer l'optique géométrique à son voisinage.
- (d) Refaites tout le calcul pour deux réflexions internes. Établissez $D(i) = 360^\circ + 2i - 6r$ et $\cos^2 i = \frac{1}{8}(n^2 - 1)$, localisez l'arc secondaire, et démontrez que son ordre des couleurs est

inversé par rapport au primaire. Expliquez ensuite pourquoi la bande de ciel comprise entre les deux arcs — la bande sombre d’Alexandre — est plus sombre que le ciel à l’extérieur de l’un et de l’autre.

- (e) *Introduisez les couleurs. En prenant $n = 1,331$ pour la lumière rouge et $n = 1,344$ pour la violette, calculez la largeur angulaire de l’arc primaire et déterminez quelle couleur en occupe le bord extérieur. Expliquez ensuite comment Descartes, qui n’avait aucune théorie de la dispersion, a néanmoins obtenu la géométrie exactement juste.*

Thierry de Freiberg a tracé des rayons à travers un ballon rempli d’eau vers 1307 et a correctement identifié deux réfractions et une réflexion interne pour l’arc primaire, deux réflexions pour le secondaire ; Kamāl al-Dīn al-Fārisī est parvenu indépendamment à la même conclusion à deux ans près, en utilisant une sphère de verre dans une chambre noire. Ni l’un ni l’autre ne pouvait calculer l’angle. Descartes le pouvait : dans *Les Météores*, l’essai joint au *Discours de la méthode* (1637), il a tracé rayon après rayon à travers la goutte, tabulé les directions émergentes, et les a vues se presser près de l’extremum — un calcul au sens très voisin du sens moderne du mot. Roger Bacon avait déjà rapporté en 1268, par la seule mesure, que l’arc ne s’élève jamais à plus de 42° environ au-dessus de l’horizon ; Descartes a expliqué le nombre. Son explication de la couleur était fautive, et les travaux de Newton sur le prisme en 1666, publiés en 1672, ont fourni ce qui manquait. La dernière pièce est l’optique ondulatoire : les faibles arcs surnuméraires qui épousent l’intérieur de l’arc primaire sont des franges d’interférence, reconnues comme telles par Young et rendues quantitatives par Airy en 1838, dont l’étude de la lumière au voisinage d’une caustique a produit la fonction d’Airy.

Références :

- Contexte : Arc-en-ciel — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc-en-ciel>)
- Contexte : La bande sombre d’Alexandre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc-en-ciel#La_bande_sombre_d%27Alexandre)
- Contexte : Thierry de Freiberg — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_de_Freiberg)
- Article : H. M. Nussenzveig, « The Theory of the Rainbow », *Scientific American* 236 (avril 1977), 116-127

Problème 29 (La borne de Carnot à partir du second principe — Licence, short). **PHY-43.** *Adoptez l’énoncé de Kelvin-Planck du second principe de la thermodynamique : aucun processus cyclique ne peut avoir pour seul effet de prélever de la chaleur à une source unique et de la convertir intégralement en travail. Pour des machines fonctionnant cycliquement entre deux sources, démontrez le théorème de Carnot — aucune machine n’est plus efficace qu’une machine réversible fonctionnant entre les deux mêmes sources, et toutes les machines réversibles entre ces sources ont le même rendement, lequel ne dépend donc que des deux sources et non du fluide de travail — puis montrez que ce dernier fait est exactement ce qui autorise la définition de Kelvin de la température absolue par $Q_c/Q_h = T_c/T_h$, d’où toute machine de ce type obéit à*

$$\eta = \frac{W}{Q_h} \leq 1 - \frac{T_c}{T_h}.$$

Sadi Carnot a publié les *Réflexions sur la puissance motrice du feu* à Paris en juin 1824, payant lui-même l’impression de six cents exemplaires ; l’ouvrage ne se vendit presque pas, et il mourut du choléra en 1832 à trente-six ans, une grande partie de ses biens brûlés par précaution. Il croyait la chaleur être un fluide conservé, le calorique, ce qui est faux, et il a néanmoins obtenu la bonne réponse — parce que l’argument porte sur les cycles qui sont *impossibles*, non sur ce qu’est la chaleur. Le commentaire de Clapeyron en 1834 tira le livre de l’oubli ; Thomson le lut en 1848 et se servit précisément de ce théorème pour définir une échelle de température indépendante de toute

substance thermométrique ; Clausius transforma la même inégalité en entropie dans les années 1850. Notez ce qu'est cette borne : non pas un conseil de perfection technique, mais un mur. Une centrale fonctionnant entre 850 K et 300 K ne peut dépasser environ 65 %, quelle que soit sa construction, et la raison n'a absolument rien à voir avec la vapeur. Comparez avec PHY-13, qui atteint la même physique en comptant des micro-états plutôt qu'en interdisant des machines.

Références :

- Contexte : Cycle et théorème de Carnot — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Carnot)
- Contexte : Température thermodynamique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_thermodynamique)
- Lecture : Feynman, *The Feynman Lectures on Physics* (https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_44.html), vol. I, ch. 44 (*The Laws of Thermodynamics*)
- Lecture : E. Fermi, *Thermodynamics*, ch. III (*The Second Law of Thermodynamics*)

Problème 30 (La force de Coriolis, et ce qu'elle explique ou non — Licence). **PHY-58.** Soit un référentiel tournant à vitesse angulaire constante Ω par rapport à un référentiel galiléen, les deux origines coïncidant. Notez $\mathbf{r}$ un vecteur position et employez les primes pour les taux de variation mesurés dans le référentiel tournant.

- (a) Démontrez le théorème de transport : pour tout vecteur $\mathbf{A}$,

$$\left(\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)_{in} = \left(\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)_{rot} + \Omega \times \mathbf{A}.$$

Appliquez-le deux fois à $\mathbf{r}$ et déduisez-en que la deuxième loi de Newton dans le référentiel tournant s'écrit

$$m \mathbf{a}_{rot} = \mathbf{F} - 2m \Omega \times \mathbf{v}_{rot} - m \Omega \times (\Omega \times \mathbf{r}).$$

Dites exactement quelle sorte d'objets sont les deux derniers termes, et pourquoi les appeler des forces est un énoncé de comptabilité plutôt qu'un énoncé sur la nature.

- (b) Montrez que le terme centrifuge est le gradient d'un potentiel et peut donc être absorbé dans une gravité effective. Déduisez-en que la surface d'équilibre d'un océan est une équipotentielle de ce potentiel effectif, qu'un fil à plomb ne pointe par conséquent pas vers le centre de la Terre, et estimez l'angle entre les deux à la latitude 45° , en prenant $\Omega = 7,29 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ et $R_\oplus = 6,37 \times 10^6 \text{ m}$.
- (c) Le pendule de Foucault. À la latitude λ , ne gardez que la composante verticale $\Omega \sin \lambda$ de la rotation terrestre, écrivez le déplacement horizontal comme le nombre complexe $z = x + iy$, et montrez que l'équation du mouvement devient

$$\ddot{z} + 2i \Omega \sin \lambda \dot{z} + \omega_0^2 z = 0.$$

Résolvez-la, démontrez que le plan d'oscillation précesse au taux $\Omega \sin \lambda$, calculez la période de précession à Paris (latitude $48,87^\circ \text{ N}$), et expliquez pourquoi un pendule à l'équateur ne précesse pas du tout.

- (d) Lâchez une pierre sans vitesse initiale depuis la hauteur h . En travaillant au premier ordre en Ω , démontrez qu'elle tombe à l'est du fil à plomb, à la distance

$$\Delta x = \frac{1}{3} \Omega \cos \lambda \sqrt{\frac{8h^3}{g}},$$

et évaluez cela pour $h = 100$ m à $\lambda = 45^\circ$. Expliquez en termes physiques — le moment cinétique par rapport à l'axe terrestre y suffira — pourquoi la déviation se fait vers l'est et non vers l'ouest, et pourquoi le résultat est si petit que les tentatives des dix-septième et dix-huitième siècles pour le mesurer ont surtout mesuré des courants d'air.

- (e) Décidez maintenant de ce que l'effet peut ou ne peut pas gouverner. Définissez le paramètre de Coriolis $f = 2\Omega \sin \lambda$ et le nombre de Rossby $Ro = U/(fL)$ pour un écoulement de vitesse U sur une longueur L . Évaluez Ro pour un cyclone des latitudes moyennes ($U \sim 10$ ms⁻¹, $L \sim 10^6$ m) et pour une baignoire qui se vide ($U \sim 0,1$ ms⁻¹, $L \sim 0,3$ m). Déduisez-en la règle de Buys Ballot : dans l'hémisphère nord, le vent dans le dos place les basses pressions à votre gauche. Énoncez ensuite précisément ce qu'une expérience de baignoire devrait contrôler avant que son résultat ne signifie quoi que ce soit.

Gaspard-Gustave de Coriolis a publié le terme en 1835, dans un mémoire sur le mouvement relatif des pièces des machines — des roues à aubes, non la météo — et il n'a gagné la météorologie que plus tard ; Hadley avait déjà invoqué la rotation de la Terre en 1735 pour expliquer les alizés, par un argument mémorable, influent, et quantitativement faux. Léon Foucault suspendit son pendule dans la cave de sa maison en janvier 1851, puis sous la coupole du Panthéon en mars de la même année, et rendit visible quelque chose que nul n'avait jamais vu directement : non pas que la Terre tourne, ce que Copernic avait soutenu et que l'aberration de Bradley avait confirmé, mais la rotation elle-même, dans un salon parisien, en un après-midi. La question (d) a l'histoire la plus longue — Hooke et Newton échangèrent des lettres sur la pierre qui tombe en 1679, Guglielmini lâcha des poids du haut de la tour des Asinelli à Bologne en 1791, et Reich recommença au fond d'un puits de mine à Freiberg en 1833, chacun luttant contre les courants d'air pour un résultat de quelques centimètres. La question (e) est le domaine du folklore. L'évier n'est pas dispensé de la force de Coriolis ; il est dominé par tout le reste, ce qui explique que l'expérience d'Ascher Shapiro au MIT en 1962 ait exigé un bac symétrique, une surface couverte et une journée entière de repos avant que le sens de rotation prédit ne devienne seulement visible, et que la même affirmation faite à propos de la bonde d'une salle de bain d'hôtel relève du numéro de cirque. Un grand nombre de Rossby ne signifie pas que l'effet est absent ; il signifie que l'effet a perdu.

Références :

- Contexte : Force de Coriolis — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_Coriolis)
- Contexte : Pendule de Foucault — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_de_Foucault)
- Contexte : Nombre de Rossby — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Rossby)
- Lecture : Taylor, *Classical Mechanics*, ch. 9 (Mechanics in Noninertial Frames)

Problème 31 (Pourquoi une toupie en rotation ne tombe pas — Licence). **PHY-59.** Un solide a pour moments d'inertie principaux I_1, I_2, I_3 par rapport à son centre de masse. Dans tout ce qui suit, ω est la vitesse angulaire et $\mathbf{L} = I\omega$ le moment cinétique, tous deux exprimés dans les axes liés au solide.

- (a) En partant de $(d\mathbf{L}/dt)_{in} = \boldsymbol{\tau}$ et du théorème de transport de PHY-58(a), établissez les équations d'Euler

$$I_1 \dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2) \omega_2 \omega_3 = \tau_1,$$

ainsi que les deux équations qu'on en déduit par permutation circulaire.

- (b) Prenez $\boldsymbol{\tau} = 0$ et $I_1 < I_2 < I_3$. Linéarisez autour de la rotation stationnaire autour de chaque axe principal tour à tour et démontrez que la rotation autour des axes de moment maximal et minimal est stable, tandis que la rotation autour de l'axe intermédiaire est exponentiellement instable — le théorème de la raquette de tennis. Identifiez le taux de croissance.

- (c) Voici maintenant la toupie symétrique pesante : $I_1 = I_2 \neq I_3$, pivotant autour d'un point fixe, son centre de masse à la distance ℓ le long de l'axe de symétrie, tournant rapidement au taux ω_3 . Montrez qu'au premier ordre l'axe ne tombe pas mais précesse autour de la verticale au taux constant

$$\Omega_p \simeq \frac{Mg\ell}{I_3 \omega_3},$$

indépendant de l'angle d'inclinaison, et énoncez précisément l'inégalité entre Ω_p et ω_3 sous laquelle l'approximation est légitime.

- (d) Faites-le exactement. À l'aide des angles d'Euler (ϕ, θ, ψ) , écrivez le lagrangien, identifiez les deux coordonnées cycliques et leurs moments conservés p_ϕ, p_ψ , et réduisez le mouvement à un problème unidimensionnel pour θ dans un potentiel effectif — le même procédé qu'en PHY-23. Démontrez que pour p_ϕ, p_ψ et une énergie donnés l'axe oscille entre deux valeurs de θ (nutation) tout en précessant, que pour une inclinaison donnée il existe en général deux taux de précession stationnaires et non un seul, et que la solution rapide est celle que l'argument élémentaire de (c) laisse échapper. Montrez aussi qu'une toupie lâchée sans vitesse initiale à l'angle θ_0 décrit des points de rebroussement, et non un cercle lisse.

- (e) Démontrez qu'une toupie tournant verticalement est stable — une toupie « endormie » — si et seulement si

$$\omega_3^2 > \frac{4I_1 Mg\ell}{I_3^2},$$

et expliquez ce que le frottement fait alors à une toupie réelle au cours de la minute qui suit, et pourquoi elle finit par se réveiller et tomber.

Euler a écrit ses équations dans les années 1750, et l'on n'a cessé depuis d'éplucher les cas intégrables : la toupie sans couple d'Euler lui-même, la toupie symétrique pesante de Lagrange de la question (c), puis plus rien pendant un siècle jusqu'à ce que Sofia Kovalevskaja trouve en 1888 une troisième toupie intégrable, tout à fait inattendue, et remporte pour elle le prix Bordin de l'Académie des sciences — le montant du prix fut augmenté en signe de reconnaissance, et l'on continua de lui refuser une chaire dans son propre pays. L'instabilité de la question (b) est le seul morceau de dynamique du solide que tout le monde a expérimenté par accident, en lançant un livre ou un téléphone ; on l'appelle aussi l'effet Djanibekov, du nom du cosmonaute qui filma en 1985 un écrou à oreilles se retournant périodiquement en orbite. Johann Bohnenberger construisit l'instrument en 1817 ; Foucault, tout frais de son pendule, le rebaptisa *gyroscope* en 1852 et s'en servit pour montrer la rotation terrestre d'une seconde manière. Le bénéfice pratique vint avec le gyrocompas d'Anschütz-Kaempfe (1908) et de Sperry (1911), qui trouve le nord vrai sans aucune référence au pôle magnétique — Einstein servit d'expert dans le litige de brevets qui s'ensuivit, et contribua plus tard à améliorer l'instrument. Quant à la question (c), c'est le morceau de physique qui donne le plus sûrement l'impression d'être faux : un couple qui renverserait un corps immobile ne fait que tourner de côté un corps en rotation, parce qu'un couple modifie le moment cinétique et que le moment cinétique n'est pas une vitesse.

Références :

- Contexte : Équations d'Euler (dynamique du solide) — Wikipédia (en anglais) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Euler%27s_equations_\(rigid_body_dynamics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Euler%27s_equations_(rigid_body_dynamics)))
- Contexte : Théorème de la raquette de tennis (effet Djanibekov) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Djanibekov)
- Contexte : Toupies de Lagrange, d'Euler et de Kovalevskaja — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange,_Euler,_and_Kovalevskaya_tops)
- Lecture : Goldstein, *Classical Mechanics*, ch. 5 (la toupie symétrique pesante) ; Landau et Lifchitz, *Mécanique*, §§32-37

Problème 32 (La catastrophe ultraviolette comme calcul — Licence, short). **PHY-60.** Dans une cavité cubique de côté L aux parois parfaitement conductrices, dénombrez les modes d'ondes stationnaires électromagnétiques : démontrez que le nombre de ceux dont la fréquence est inférieure à ν vaut $8\pi\nu^3 V/(3c^3)$ une fois incluses les deux polarisations, de sorte que la densité de modes par unité de volume et par unité de fréquence vaut $8\pi\nu^2/c^3$; attribuez ensuite à chaque mode l'énergie classique d'équipartition $k_B T$ et obtenez la loi de Rayleigh-Jeans

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T.$$

Démontrez que $\int_0^\infty u(\nu, T) d\nu$ diverge, vérifiez que Rayleigh-Jeans est exactement la limite $h\nu \ll k_B T$ de la loi de Planck (dans la notation de PHY-21, l'énoncé selon lequel $f(x) \rightarrow 8\pi/x$ quand $x \rightarrow 0$), puis dites lequel des deux ingrédients — le dénombrement des modes ou le théorème d'équipartition — est celui qui échoue, en donnant votre raison.

Rayleigh a publié l'argument en juin 1900 et s'est montré prudent : il a noté d'emblée que la loi ne pouvait pas tenir aux hautes fréquences et a proposé un facteur exponentiel pour la couper. Jeans a corrigé son facteur numérique huit en 1905. Le nom est de Paul Ehrenfest, dans un article de 1911, et il vaut la peine de remarquer qu'il est postérieur d'une décennie au quantum — ce qui démolit la belle histoire des manuels selon laquelle Planck aurait été poussé à la quantification par une intégrale divergente. Thomas Kuhn a soutenu dans *Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity* (1978) que Planck faisait tout autre chose en 1900, ajustant l'entropie de ses oscillateurs pour interpoler entre la limite de Wien et celle des basses fréquences, et qu'il n'a pas lui-même tenu l'énergie pour quantifiée avant plusieurs années. La catastrophe n'en est pas moins un spécimen parfait de théorie physique signalant sa propre faillite : le dénombrement des modes n'a rien de fautif, c'est de la pure géométrie qui passe inchangée dans la théorie quantique, et la divergence est le théorème d'équipartition à qui l'on pose une question à laquelle il ne peut pas répondre.

Références :

- Contexte : Catastrophe ultraviolette — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_ultraviolette)
- Contexte : Loi de Rayleigh-Jeans — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Rayleigh-Jeans)
- Contexte : Équipartition de l'énergie — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipartition_de_l%27%C3%A9nergie)
- Lecture : T. S. Kuhn, *Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, 1894–1912* (1978)

Master

Problème 33 (L'oscillateur harmonique par les opérateurs d'échelle — Master). **PHY-10.** L'oscillateur harmonique quantique a pour hamiltonien $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ avec $[x, p] = i\hbar$. Définissez

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{ip}{m\omega} \right), \quad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x - \frac{ip}{m\omega} \right).$$

(a) Démontrez que $[a, a^\dagger] = 1$ et $H = \hbar\omega (a^\dagger a + \frac{1}{2})$. (b) Montrez que si ψ est un état propre d'énergie E , alors $a\psi$ (lorsqu'il est non nul) a l'énergie $E - \hbar\omega$ et $a^\dagger\psi$ l'énergie $E + \hbar\omega$. (c) Démontrez que le spectre est minoré (considérez $\|a\psi\|^2 \geq 0$), déduisez-en l'existence d'un état fondamental vérifiant $a\psi_0 = 0$, et concluez

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

— le tout sans résoudre la moindre équation différentielle. (d) Résolvez $a\psi_0 = 0$ pour trouver l'état fondamental gaussien, et expliquez pourquoi cette méthode algébrique se généralise (les opérateurs

de création et d'annihilation sont la grammaire de la théorie quantique des champs) alors que la méthode de résolution en série, non.

L'astuce de factorisation de Dirac, tirée de ses *Principles of Quantum Mechanics* (1930), est l'algèbre la plus lourde de conséquences de la physique moderne : l'oscillateur est l'atome de tout champ, et l'échelle de la question (b) devient la création et l'annihilation de particules — le photon est un quantum de ce spectre même. Le demi de $n + \frac{1}{2}$ est l'énergie de point zéro, mesurable dans l'effet Casimir et dans la raison pour laquelle l'hélium ne gèle jamais à la pression atmosphérique.

Références :

- Contexte : Oscillateur harmonique quantique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillateur_harmonique_quantique)
- Contexte : Opérateur d'échelle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rateur_d%27%C3%A9chelle)
- Lecture : Griffiths, *Introduction to Quantum Mechanics*, ch. 2
- Cours : MIT OCW 8.04 Quantum Physics I (<https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-20>)

Problème 34 (D'où vient la formule de Balmer — Master). **PHY-11.** En 1885, l'instituteur Johann Balmer, à force de fixer quatre longueurs d'onde mesurées du spectre visible de l'hydrogène, devina qu'elles obéissent à

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

Ce problème consiste à comprendre, avec démonstration là où c'est indiqué, pourquoi il avait raison.

- (a) Admettez (ou établissez, si vous en avez la machinerie) que les énergies des états liés de l'hamiltonien de Coulomb $H = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ sont

$$E_n = -\frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2} \frac{1}{n^2} \approx -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}.$$

Montrez que l'émission d'un photon entre les niveaux $n \rightarrow m$ reproduit la formule de Rydberg-Balmer, exprimez R à l'aide des constantes fondamentales, et vérifiez sa valeur numérique.

- (b) Démontrez le compte des dégénérescences : le niveau n contient n^2 états indépendants (sommés sur les moments cinétiques permis).
- (c) Compréhension : pour un potentiel central générique, les énergies dépendraient à la fois de n et de ℓ ; la dégénérescence supplémentaire du potentiel coulombien signale une quantité conservée cachée — le vecteur de Runge-Lenz, celui-là même qui referme l'orbite képlérienne classique de PHY-03. Expliquez ce lien.
- (d) Expliquez pourquoi le caractère discret du spectre est le même phénomène qu'en PHY-08(b), le puits coulombien remplaçant la boîte.

La numérologie de Balmer est restée inexpiquée quarante ans — le modèle de Bohr de 1913 produisait $E_n \propto -1/n^2$ par décret, et seule la mécanique quantique l'a établie : Pauli a résolu l'hydrogène algébriquement avec le vecteur de Runge-Lenz en 1926, quelques semaines avant la solution analytique de Schrödinger. L'atome d'hydrogène est la pièce à conviction souveraine de la théorie : chaque constante de la question (a) est mesurée indépendamment, et le spectre tombe juste à quelques millièmes près.

Références :

- Contexte : Série de Balmer — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_Balmer)

- Contexte : Atome d'hydrogène — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Atome_d%27hydrog%C3%A8ne)
- Contexte : Formule de Rydberg — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Rydberg)
- Lecture : Griffiths, *Introduction to Quantum Mechanics*, ch. 4

Problème 35 (De Lagrange à Hamilton : la transformation de Legendre — Master). **PHY-12.** Soit $L(q, \dot{q})$ un lagrangien, convexe en $\dot{q}$. Définissez le moment conjugué $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$ et l'hamiltonien comme la transformée de Legendre

$$H(q, p) = \sup_{\dot{q}} (p\dot{q} - L(q, \dot{q})).$$

(a) Montrez que pour $L = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q)$ cela donne $H = \frac{p^2}{2m} + V(q)$, l'énergie de PHY-06 réécrite en (q, p) . (b) Démontrez que l'équation d'Euler-Lagrange équivaut aux équations de Hamilton

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}.$$

(c) Démontrez que la transformation est une involution pour les fonctions convexes : l'appliquer à H dans la variable p redonne L — rien ne se perd dans la traduction — et exhibez ce qui se détraque pour un L non convexe. (d) Compréhension : les équations de Hamilton sont du premier ordre et traitent q et p symétriquement. Expliquez ce que cela rapporte — des flots sur l'espace des phases, le théorème de Liouville sur la conservation du volume (démontrez-le : la divergence du champ de vitesses dans l'espace des phases est nulle) — et pourquoi la mécanique quantique a choisi la formulation de Hamilton pour la canoniser en $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$.

Hamilton a refondu la mécanique en 1833-1835, en y important sa propre optique ; Jacobi a perfectionné la machinerie. Pendant quatre-vingts ans, cela est passé pour une élégante tenue de livres — puis il s'est avéré que c'était la structure porteuse : Gibbs a bâti la mécanique statistique sur le théorème de Liouville, Heisenberg et Dirac ont bâti la mécanique quantique sur le crochet de Poisson, et la géométrie de l'espace des phases est devenue la géométrie symplectique, un domaine moderne à part entière. La même transformation de Legendre fait tourner la thermodynamique (de l'énergie à l'énergie libre) et l'optimisation convexe.

Références :

- Contexte : Transformation de Legendre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_de_Legendre)
- Contexte : Mécanique hamiltonienne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_hamiltonienne)
- Lecture : Goldstein, *Classical Mechanics*, ch. 8 ; Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, ch. 3
- Cours : Susskind, The Theoretical Minimum (cours de mécanique classique) (<https://theoreticalminimum.com/>)

Problème 36 (La distribution de Boltzmann par entropie maximale — Master). **PHY-13.** Un système a des états i d'énergies E_i ; on cherche l'attribution de probabilités p_i qui maximise l'entropie $S = -\sum_i p_i \ln p_i$ sous les contraintes $\sum_i p_i = 1$ et une énergie moyenne fixée $\sum_i p_i E_i = U$.

(a) À l'aide des multiplicateurs de Lagrange, montrez que l'unique maximiseur est la distribution de Boltzmann

$$p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}, \quad Z(\beta) = \sum_i e^{-\beta E_i},$$

et démontrez que c'est un véritable maximum et non un simple point critique (utilisez la stricte concavité de S , que vous démontrerez).

- (b) Démontrez les identités $U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$ et le fait que l'entropie maximisée vérifie $\frac{\partial S}{\partial U} = \beta$ — le multiplicateur est l'inverse de la température, $\beta = 1/k_B T$ en unités physiques.
- (c) Compréhension : deux lectures de cette dérivation s'affrontent. Celle de Boltzmann : la distribution décrit les collisions qui mettent un gaz à l'équilibre. Celle de Jaynes (1957) : c'est de l'inférence pure — l'attribution la moins biaisée compatible avec la seule connaissance de U , avec la fonctionnelle même que Shannon avait axiomatisée (voir le problème sur l'entropie de la page Cryptographie et théorie de l'information ([applied-crypto.html](#))). Expliquez ce que chaque lecture explique et que l'autre peine à expliquer.

Boltzmann a trouvé la distribution dans les années 1870 à partir de la théorie cinétique ; Gibbs en a fait l'axiome de ses ensembles (1902) ; la relecture informationnelle de Jaynes a bouclé le cercle entre entropie thermodynamique et entropie de Shannon — la même maximisation, une fois avec des atomes, une fois avec des bits. La fonction de partition Z introduite en (a) est l'objet le plus calculé de toute la physique théorique ; PHY-14 en calcule une exactement.

Références :

- Contexte : Distribution de Boltzmann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_de_Boltzmann)
- Contexte : Principe d'entropie maximale — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_d%27entropie_maximale)
- Article : E. T. Jaynes, « Information Theory and Statistical Mechanics », Physical Review 106 (1957)
- Lecture : Cover et Thomas, *Elements of Information Theory*, ch. 12

Problème 37 (Résoudre exactement le modèle d'Ising unidimensionnel — Master). **PHY-14.** N spins $s_i = \pm 1$ sont placés sur un anneau (conditions aux limites périodiques, $s_{N+1} = s_1$) avec l'énergie

$$E(s) = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - h \sum_{i=1}^N s_i,$$

et les poids de Boltzmann $e^{-\beta E}$ comme en PHY-13.

- (a) Montrez que la fonction de partition est une trace matricielle, $Z_N = \text{tr}(T^N)$, pour la matrice de transfert 2×2 T de coefficients $T_{s,s'} = \exp(\beta J s s' + \frac{\beta h}{2}(s + s'))$.
- (b) Diagonalisez T et obtenez $Z_N = \lambda_+^N + \lambda_-^N$ sous forme close ; déduisez-en l'énergie libre par spin $f = -\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\beta N} \ln Z_N = -\frac{1}{\beta} \ln \lambda_+$.
- (c) Calculez l'aimantation $m = -\partial f / \partial h$ et démontrez qu'à $h = 0$ elle s'annule pour toute température $T > 0$: le modèle d'Ising unidimensionnel n'a aucune transition de phase.
- (d) Calculez la corrélation en champ nul $\langle s_i s_{i+j} \rangle = (\tanh \beta J)^j$ et la longueur de corrélation — expliquez ensuite physiquement, par un argument d'énergie contre entropie portant sur les parois de domaines, pourquoi une dimension ne peut pas soutenir l'ordre alors que deux le peuvent.

Wilhelm Lenz confia le modèle à son étudiant Ernst Ising, dont la thèse de 1925 résolut la dimension un — et qui, n'y voyant aucune transition, supposa à tort qu'il n'y en avait dans aucune dimension. Peierls démontra le contraire pour $d = 2$ (1936), et la solution exacte d'Onsager en dimension deux (1944) est l'un des sommets de la physique théorique. L'humble calcul proposé ici est le billet d'entrée pour cette histoire, dont le chapitre moderne — les exposants critiques en dimension trois — est un problème de la bande Recherche plus bas (PHY-18).

Références :

- Contexte : Modèle d'Ising — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_d%27Ising)
- Lecture : Baxter, *Exactly Solved Models in Statistical Mechanics*, ch. 2
- Article : L. Onsager, « Crystal Statistics. I. A Two-Dimensional Model with an Order-Disorder Transition », *Physical Review* 65 (1944)

Problème 38 (Le rayon de Schwarzschild : coïncidence et signification — Master). **PHY-15.**

- (a) *Échauffement newtonien : établissez la vitesse de libération depuis la surface d'une masse M au rayon r , et montrez qu'en l'égalant à c on obtient le rayon critique*

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}.$$

Calculez r_s pour le Soleil ($M \approx 2 \times 10^{30}$ kg) et pour la Terre, et émerveillez-vous comme il se doit.

- (b) *En relativité générale, la métrique du vide à l'extérieur d'une masse sphérique est celle de Schwarzschild :*

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2,$$

avec le même r_s . Vérifiez par calcul direct que la lumière tombant radialement ($ds^2 = 0$) met un temps de coordonnée t infini pour atteindre $r = r_s$, alors qu'un temps propre fini la fait passer au travers — de sorte que $r = r_s$ est un horizon, et non un lieu où quoi que ce soit soit localement singulier.

- (c) *Montrez que l'invariant de courbure se comporte comme r_s/r^3 et reste fini en r_s tout en divergeant en $r = 0$: la singularité est au centre, l'horizon est une surface à sens unique.*
- (d) *Compréhension : expliquez pourquoi la « dérivation » newtonienne de (a), qui tombe sur la valeur exacte de la relativité générale, relève pour une part d'une fatalité de l'analyse dimensionnelle (PHY-01) et pour une autre de la chance — identifiez ce que l'image newtonienne comprend conceptuellement de travers au sujet de la lumière en r_s .*

John Michell (1783) et Laplace ont tous deux imaginé des « étoiles noires » dont la lumière ne pourrait s'échapper, en usant exactement de la question (a). Karl Schwarzschild a trouvé la solution exacte des équations du champ d'Einstein, alors vieilles d'un mois, pendant l'hiver 1915-1916 alors qu'il servait sur le front russe, et il est mort quelques mois plus tard. Ce que signifie $r = r_s$ a mis un autre demi-siècle à se décanter — « trou noir » est du vocabulaire de l'époque de Wheeler (1967) — et l'image de M87* par l'Event Horizon Telescope en 2019 a photographié les conséquences de la géométrie de ce problème.

Références :

- Contexte : Rayon de Schwarzschild — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_de_Schwarzschild)
- Contexte : Métrique de Schwarzschild — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trique_de_Schwarzschild)
- Contexte : Horizon des événements — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Horizon_des_%C3%A9v%C3%A9nements)
- Lecture : Hartle, *Gravity : An Introduction to Einstein's General Relativity*, ch. 9 et 12

Problème 39 (Crochets de Poisson et forme de la mécanique — Master, short). **PHY-24.** *Sur l'espace des phases, définissez*

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right),$$

et démontrez que les équations de Hamilton sont exactement l'énoncé $\dot{f} = \{f, H\}$ pour toute observable f , que le crochet est antisymétrique et vérifie l'identité de Jacobi, et donc que les observables forment une algèbre de Lie sur laquelle H engendre la translation dans le temps. Démontrez ensuite $\{L_i, L_j\} = \varepsilon_{ijk} L_k$ pour les composantes du moment cinétique, et dites ce que devient cette identité en mécanique quantique.

Poisson a introduit le crochet en 1809 en calculant comment les orbites planétaires se perturbent mutuellement, et il a remarqué que le crochet de deux constantes du mouvement est encore une constante — une machine à fabriquer des quantités conservées. Jacobi a plus tard isolé l'identité qui fait fonctionner la structure. La chute est de Dirac, en 1925 : le commutateur quantique doit valoir $i\hbar$ fois le crochet classique. Cette seule correspondance est toute la quantification canonique, et c'est pourquoi la même algèbre de Lie $\mathfrak{so}(3)$ gouverne une toupie et le spin d'un électron — le second étant une représentation dont la théorie classique n'a jamais eu l'usage.

Références :

- Contexte : Crochet de Poisson — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Crochet_de_Poisson)
- Contexte : Quantification canonique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Quantifications_canoniques)
- Lecture : V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, ch. 8
- Lecture : Goldstein, *Classical Mechanics*, ch. 9

Problème 40 (Le théorème du viriel, et comment il a trouvé la matière noire — Master, short). **PHY-25.** Pour un système de particules qui reste borné à tout instant, posez $G = \sum_a \mathbf{p}_a \cdot \mathbf{r}_a$; en moyennant dG/dt dans le temps, montrez que

$$2\langle T \rangle = - \sum_a \langle \mathbf{F}_a \cdot \mathbf{r}_a \rangle,$$

et déduisez-en que si le potentiel est homogène de degré n alors $2\langle T \rangle = n\langle V \rangle$. Spécialisez à la gravitation ($n = -1$) pour obtenir $2\langle T \rangle + \langle V \rangle = 0$, et expliquez comment Zwicky s'est servi exactement de cette identité en 1933 pour soutenir que l'amas de Coma contient bien plus de masse que ses galaxies lumineuses.

Clausius a nommé la quantité *viriel* en 1870, d'après le latin désignant la force. Ce qui rend le théorème si utile, c'est qu'il extrait un nombre — une masse, une température, une taille — d'un système dont les trajectoires effectives sont impossibles à calculer ; il suffit de le supposer lié et ancien. L'application de Zwicky fut ignorée quarante ans et se lit aujourd'hui comme la première détection de la matière noire. Le même théorème explique pourquoi un nuage de gaz autogravitant a une capacité thermique négative, si bien qu'une étoile qui rayonne son énergie devient *plus chaude*, et sa version quantique contraint les énergies fondamentales des atomes.

Références :

- Contexte : Théorème du viriel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_du_viriel)
- Contexte : Matière noire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_noire)
- Article : F. Zwicky, « Die Rotverschiebung von extragalaktischen Nebeln » (1933), *Helvetica Physica Acta* 6
- Lecture : L. D. Landau et E. M. Lifchitz, *Mécanique*, §10

Problème 41 (Le système à deux niveaux — Master). **PHY-26.** Prenez l'espace d'états $\mathbb{C}^2$ muni des matrices de Pauli $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$. C'est le plus petit système quantique non trivial, et presque tout ce qui le concerne peut se représenter par une image.

- (a) Montrez que toute matrice hermitienne 2×2 de trace nulle s'écrit $\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ pour un unique vecteur réel $\mathbf{n}$, que toute matrice densité s'écrit $\rho = \frac{1}{2}(I + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma})$ avec $|\mathbf{a}| \leq 1$, et que ρ est un état pur précisément lorsque $|\mathbf{a}| = 1$ — de sorte que les états purs forment une sphère de dimension deux, la sphère de Bloch.
- (b) Pour $H = \frac{\hbar}{2} \mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ avec $\mathbf{B}$ constant, démontrez que l'équation de Schrödinger équivaut à $\dot{\mathbf{a}} = \mathbf{B} \times \mathbf{a}$. Un qubit soumis à un hamiltonien constant est donc une toupie, et les états orthogonaux sont aux antipodes, non à angle droit.
- (c) Excitez-le maintenant : soit $\hbar\omega_0$ l'écart non perturbé, auquel on ajoute $\hbar\Omega \cos(\omega t) \sigma_x$. Faites l'approximation de l'onde tournante, dites exactement ce qu'elle écarte, et établissez la formule de Rabi pour la probabilité d'avoir basculé à l'instant t ,

$$P(t) = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \delta^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Omega^2 + \delta^2}}{2} t \right), \quad \delta = \omega - \omega_0.$$

Montrez que le basculement n'est complet qu'à la résonance, et que la largeur de la résonance en δ est fixée par Ω .

- (d) Balayez au lieu d'exciter : faites balayer linéairement l'écart à travers zéro à taux fixé, le couplage Ω étant maintenu constant. Établissez la formule de Landau-Zener pour la probabilité de ne pas suivre l'état fondamental instantané, $P = e^{-2\pi\Gamma}$ avec $\Gamma = \frac{\Omega^2/4}{\hbar \left| \frac{d}{dt}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) \right|}$, et lisez-y le théorème adiabatique dans ce cadre : des balayages assez lents suivent l'état propre avec une probabilité tendant vers un.

Rabi a bâti la méthode de résonance magnétique sur jets moléculaires à partir de la formule de (c) à la fin des années 1930 et a reçu pour cela le prix Nobel 1944 ; la même expression est ce qui étalonne la résonance magnétique nucléaire, l'imagerie par résonance magnétique, les horloges atomiques, et chaque porte appliquée à chaque qubit construit depuis lors. La formule de croisement de (d) a été publiée en 1932 par Landau, par Zener, par Stückelberg et par Majorana, indépendamment et à quelques mois d'intervalle — bonne illustration d'une idée qui arrive quand son heure est venue. Et la sphère de Bloch est le seul endroit de la mécanique quantique où la géométrie est entièrement visible : deux amplitudes complexes, moins une normalisation et une phase globale inobservable, laissent exactement une sphère, ce qui explique que l'intuition forgée ici doive être maniée avec précaution partout ailleurs.

Références :

- Contexte : Système quantique à deux états — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Two-state_quantum_system)
- Contexte : Oscillations de Rabi — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillations_de_Rabi)
- Contexte : Formule de Landau-Zener — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Landau-Zener)
- Lecture : Sakurai et Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, ch. 5 ; Nielsen et Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, ch. 2

Problème 42 (Le principe d'incertitude est un théorème — Master, short). **PHY-44.** Pour des opérateurs auto-adjoints A, B et un vecteur unitaire ψ dans le domaine de A, B, AB et BA , posez $\Delta_\psi A = \|(A - \langle A \rangle_\psi) \psi\|$; démontrez l'inégalité de Robertson

$$\Delta_\psi A \Delta_\psi B \geq \frac{1}{2} |\langle \psi, [A, B] \psi \rangle|$$

en appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux vecteurs translatés $(A - \langle A \rangle)\psi$ et $(B - \langle B \rangle)\psi$ et en séparant les parties réelle et imaginaire de leur produit scalaire, et déterminez exactement quels états réalisent l'égalité. Spécialisez ensuite à $[x, p] = i\hbar$ pour obtenir $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$, et dites précisément pourquoi le théorème n'affirme absolument rien au sujet d'un couple d'observables dont le commutateur se trouve avoir une espérance nulle dans l'état considéré.

L'argument de Heisenberg en 1927 était une expérience de pensée sur un microscope : pour voir un électron, il faut lui diffuser un photon, et le photon le bouscule. C'est là une affirmation sur la perturbation, et ce n'est pas ce que dit l'inégalité ci-dessus. Kennard (1927) et Weyl (1928) ont démontré le cas position-quantité de mouvement comme un énoncé sur les dispersions d'un ensemble de systèmes préparés identiquement ; Robertson (1929) a donné la forme générale en termes d'opérateurs en une demi-page, et Schrödinger (1930) l'a affinée en conservant le terme d'anticommutateur que Robertson avait écarté. Deux morales récompensent l'effort. D'abord, tout le contenu est Cauchy-Schwarz — la physique n'entre que par le commutateur, de sorte que la même démonstration fournit des relations d'incertitude pour les composantes du moment cinétique, pour le nombre et la phase, et pour n'importe quel couple qu'on voudra. Ensuite, les domaines ne sont pas une subtilité technique : un théorème de Wintner et Wielandt dit qu'aucun couple d'opérateurs bornés ne peut vérifier $[A, B] = cI$ avec $c \neq 0$, de sorte que le couple canonique est nécessairement non borné et que les hypothèses ci-dessus ne peuvent pas être abandonnées. Les énoncés portant sur la mesure qui perturbe la mesure sont de véritables théorèmes distincts, démontrés bien plus tard — les relations erreur-perturbation d'Ozawa de 2003 parmi eux.

Références :

- Contexte : Principe d'incertitude — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_d%27incertitude)
- Contexte : Inégalité de Cauchy-Schwarz — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_de_Cauchy-Schwarz)
- Contexte : Relation de commutation canonique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_de_commutation_canonique)
- Lecture : Sakurai et Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, ch. 1

Problème 43 ($SU(2)$, $SO(3)$ et le signe dont un spineur se souvient — Master). **PHY-45.** Pour $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, posez $X = \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\sigma}$, matrice hermitienne 2×2 de trace nulle, et pour $U \in SU(2)$ considérez l'application $X \mapsto UXU^\dagger$.

- (a) Montrez que $\det X = -|\mathbf{x}|^2$ et que la conjugaison par U préserve la nullité de la trace, l'hermiticité et le déterminant ; déduisez-en qu'elle induit une rotation $\Phi(U) \in SO(3)$. Démontrez que $\Phi : SU(2) \rightarrow SO(3)$ est un morphisme de groupes surjectif de noyau $\{+I, -I\}$, de sorte que $SO(3) \cong SU(2)/\{\pm I\}$.
- (b) Démontrez que $SU(2)$ est difféomorphe à la sphère de dimension trois S^3 , donc simplement connexe, et concluez que Φ est le revêtement universel et que $\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2$. Exhibez explicitement un lacet de $SO(3)$ qui n'est pas homotope à un point mais dont le carré l'est — le tour de la ceinture — et expliquez de quoi la ceinture est l'image.
- (c) Calculez

$$\exp\left(-\frac{i\theta}{2} \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}\right) = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma},$$

et déduisez-en qu'un état de spin $\frac{1}{2}$ revient à -1 fois lui-même sous une rotation de 2π , tandis que toute valeur moyenne est inchangée. Expliquez ensuite pourquoi le signe n'en est pas pour autant inobservable : décrivez un montage d'interférence où l'un des bras est tourné de 2π et où le signe relatif devient un déplacement de franges.

- (d) *Classifiez les représentations irréductibles de dimension finie de $\mathfrak{su}(2)$ par un spin $j \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots\}$ de dimension $2j + 1$, et démontrez que ce sont précisément les représentations à j entier qui descendent en véritables représentations de $SO(3)$. Concluez que les « représentations bivaluées » de l'ancienne littérature sont des représentations univoques d'un groupe différent, et reliez cela au théorème de Wigner : une symétrie agit sur des rayons, non sur des vecteurs, de sorte que les représentations projectives — autrement dit les représentations honnêtes du revêtement — sont ce que la physique exige réellement.*

Cartan a trouvé les spineurs en 1913 comme une curiosité de la théorie des représentations, plus de dix ans avant que l'on sache que quoi que ce soit dans la nature en eût besoin. Pauli a écrit ses matrices en 1927 pour décrire la bivalence de l'électron, et Dirac a popularisé la démonstration de la ceinture et de l'assiette montrant qu'une rotation de 2π n'est pas l'identité alors qu'une rotation de 4π l'est. Les mathématiques disent une chose que la physique n'aurait pas pu deviner : les rotations en dimension trois forment un groupe qui n'est pas simplement connexe, et les objets qui se transforment sous son revêtement double sont d'une espèce véritablement nouvelle. En 1975, deux équipes d'interférométrie neutronique — Rauch et ses collaborateurs, et Werner et ses collaborateurs — ont envoyé des neutrons à travers un champ magnétique réglé pour faire tourner leur spin de 2π et ont vu la figure d'interférence s'inverser, faisant du signe de la question (c) un fait expérimental. Ce même revêtement double est la raison pour laquelle le spin demi-entier existe, et, par le théorème spin-statistique, la raison pour laquelle la matière ne s'effondre pas en un tas.

Références :

- Contexte : Groupe des rotations en dimension trois — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_sp%C3%A9cial_orthogonal)
- Contexte : Spineur — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Spineur>)
- Contexte : Le tour de l'assiette — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Plate_trick)
- Lecture : Sakurai et Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, ch. 3 ; Weinberg, *The Quantum Theory of Fields*, vol. I, ch. 2

Problème 44 (Aharonov-Bohm : pourquoi le potentiel est physique — Master). **PHY-46.** *Un solénoïde infiniment long et infiniment mince, disposé le long de l'axe des z , est traversé par le flux magnétique Φ . Une particule de charge q est confinée à la région extérieure, où le champ magnétique est identiquement nul.*

- (a) *Exhibez un potentiel vecteur tel que $\nabla \times \mathbf{A} = 0$ partout à l'extérieur du solénoïde et*

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \Phi$$

pour tout lacet C l'encerclant une fois. Démontrez qu'aucune transformation de jauge ne peut annuler $\mathbf{A}$ sur tout l'extérieur, et identifiez précisément l'obstruction : $\mathbf{A}$ est une 1-forme fermée mais non exacte sur une région dont la première cohomologie de de Rham n'est pas triviale.

- (b) *Montrez que si ψ est solution de l'équation de Schrödinger avec le potentiel $\mathbf{A}$ sur un ouvert simplement connexe, alors $\psi e^{iq\chi/\hbar}$ est solution avec $\mathbf{A} + \nabla\chi$. Servez-vous-en pour calculer la phase relative entre deux chemins d'une expérience à deux fentes passant de part et d'autre du solénoïde,*

$$\Delta\varphi = \frac{q\Phi}{\hbar},$$

et déduisez-en que la figure d'interférence se déplace périodiquement lorsqu'on fait varier Φ , avec une période égale au quantum de flux h/q .

- (c) Démontrez que l'objet invariant de jauge est l'holonomie $\exp\left(\frac{iq}{h} \oint_C \mathbf{A} \cdot d\ell\right)$ — et non $\mathbf{A}$ lui-même, ni $\mathbf{B}$ évalué en quelque point du trajet de la particule, puisqu'il y est nul. Dites en quel sens cela fait de l'électromagnétisme une connexion sur un fibré principal de groupe $U(1)$, et sur quoi ce fibré est construit.
- (d) Compréhension : lequel des slogans l'effet réfute-t-il exactement — « seuls les champs sont réels » ou « seules les grandeurs locales sont réelles » ? Défendez soigneusement les deux lectures, puis expliquez pourquoi la même holonomie, écrite pour un groupe non abélien, est la boucle de Wilson qui porte le contenu physique de la théorie de Yang-Mills (PHY-16).

Werner Ehrenberg et Raymond Siday ont prédit l'effet en 1949 et furent totalement ignorés ; Yakir Aharonov et David Bohm l'ont redécouvert en 1959 et l'ont présenté comme un défi à la lecture standard de l'électrodynamique, où les potentiels sont des fictions commodes et où seuls les champs sont réels. Robert Chambers a signalé un déplacement de franges en 1960 à l'aide d'un trichite de fer aimanté, mais ses critiques objectèrent qu'un champ résiduel avait pu fuir sur les trajets des électrons — l'objection est fatale à l'expérience par principe, puisque toute l'affirmation porte sur une région où le champ est exactement nul. Akira Tonomura et ses collaborateurs ont tranché en 1986 avec un aimant torique enveloppé d'une coque supraconductrice, qui exclut le champ par effet Meissner et, en prime, quantifie le flux enclos en multiples de $h/2e$; les déplacements de franges sont tombés exactement sur les deux valeurs prédites. Ce qui subsiste est la leçon de la question (c) : le champ est une information trop pauvre et le potentiel une information trop riche, et le bon objet vit entre les deux, attaché à des lacets plutôt qu'à des points. Wu et Yang ont écrit cela en 1975, et c'est aujourd'hui le langage standard de la théorie de jauge — la structure même dont la version non abélienne fait l'objet d'un prix du millénaire.

Références :

- Contexte : Effet Aharonov-Bohm — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Aharonov-Bohm)
- Contexte : Phase géométrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_g%C3%A9om%C3%A9trique)
- Article : Y. Aharonov et D. Bohm, « Significance of Electromagnetic Potentials in the Quantum Theory », *Physical Review* 115, 485 (1959)
- Lecture : Sakurai et Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, ch. 2 (potentiels et transformations de jauge)

Problème 45 (CHSH et la borne de Tsirelson — Master). **PHY-47.** Deux expérimentateurs séparés partagent un système. Alice mesure l'une de deux observables A_0, A_1 , Bob l'une de deux B_0, B_1 ; toute mesure renvoie $+1$ ou -1 . Notez $E(i, j)$ l'espérance du produit des deux résultats et posez

$$S = E(0, 0) + E(0, 1) + E(1, 0) - E(1, 1).$$

- (a) Supposez les résultats déterminés par une variable partagée λ tirée selon une certaine loi, de sorte que $A_i = A_i(\lambda) \in \{\pm 1\}$ et $B_j = B_j(\lambda) \in \{\pm 1\}$, le résultat d'Alice étant indépendant de j et celui de Bob de i . Démontrez l'identité ponctuelle $A_0(B_0 + B_1) + A_1(B_0 - B_1) = \pm 2$ et concluez à l'inégalité CHSH $|S| \leq 2$.
- (b) Prenez maintenant l'état singulet de deux particules de spin $\frac{1}{2}$ avec $A_i = \mathbf{a}_i \cdot \boldsymbol{\sigma}$ et $B_j = \mathbf{b}_j \cdot \boldsymbol{\sigma}$. Démontrez que $E(i, j) = -\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j$ et exhibez quatre directions dans un plan pour lesquelles $|S| = 2\sqrt{2}$. La mécanique quantique viole donc (a), et la violation n'est pas petite.
- (c) Démontrez la borne de Tsirelson. Soient A_0, A_1 agissant sur $\mathcal{H}_A$ et B_0, B_1 sur $\mathcal{H}_B$, chacun hermitien avec $A_i^2 = I$ et $B_j^2 = I$, et soit $S = A_0 \otimes (B_0 + B_1) + A_1 \otimes (B_0 - B_1)$. Établissez l'identité entre opérateurs

$$S^2 = 4I - [A_0, A_1] \otimes [B_0, B_1],$$

majorez la norme de chaque commutateur, et concluez que $\|\mathcal{S}\| \leq 2\sqrt{2}$: les corrélations quantiques brisent la borne classique mais s'arrêtent à un plafond bien déterminé.

- (d) Compréhension : exhibez une « boîte PR » — une loi conditionnelle jointe sur deux entrées binaires et deux sorties binaires, sans signalisation, de sorte qu'aucune des deux parties ne puisse apprendre l'entrée de l'autre, et qui atteigne pourtant $S = 4$. Concluez que la causalité relativiste seule ne sélectionne pas $2\sqrt{2}$, puis lisez un principe candidat proposé pour l'isoler (la causalité informationnelle), en énonçant exactement ce qu'il établit et ce qu'il laisse ouvert.

Einstein, Podolsky et Rosen ont soutenu en 1935 que la mécanique quantique devait être incomplète, puisque mesurer l'un des membres d'une paire corrélée semble fixer l'autre instantanément. Pendant trente ans, cela passa pour de la philosophie. L'article de John Bell de 1964 en a fait de l'arithmétique : toute théorie où les résultats sont fonctions d'une variable locale partagée obéit à une inégalité que la mécanique quantique viole, de sorte que la question est expérimentale. Clauser, Horne, Shimony et Holt ont produit la version ci-dessus en 1969 précisément parce qu'elle survit à des détecteurs peu efficaces, et c'est la forme qu'a employée toute expérience depuis — Freedman et Clauser en 1972, les analyseurs à variation temporelle d'Aspect en 1982, et les trois expériences sans faille de 2015 (Hensen et ses collaborateurs avec des spins électroniques intriqués ; Giustina et ses collaborateurs, et Shalm et ses collaborateurs, avec des photons), qui ont fermé simultanément les failles de détection et de localité. Le prix Nobel 2022 est allé à Aspect, Clauser et Zeilinger pour cette lignée de travaux. La question (c) est le théorème de Boris Tsirelson de 1980, et la question (d) est celle qu'il a ouverte, posée nettement par Popescu et Rohrlich en 1994 : la nature est plus corrélée que ne le permet aucune théorie locale et moins corrélée que ne l'autoriserait la seule causalité, et personne ne connaît de raison physique convaincante pour le nombre particulier $2\sqrt{2}$.

Références :

- Contexte : Inégalité CHSH — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/CHSH_inequality)
- Contexte : Borne de Tsirelson — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Tsirelson%27s_bound)
- Article : B. S. Cirel'son, « Quantum generalizations of Bell's inequality », *Letters in Mathematical Physics* 4, 93-100 (1980)
- Lecture : Nielsen et Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, ch. 2

Problème 46 (La particule libre par somme sur les histoires — Master). **PHY-48.** Une particule libre de masse m se meut en dimension un. Notez $K(x_b, T; x_a, 0) = \langle x_b | e^{-iHT/\hbar} | x_a \rangle$ son propagateur, avec $H = p^2/2m$.

- (a) Découpez l'intervalle de temps en N pas de durée $\varepsilon = T/N$, insérez un système complet d'états de position à chaque instant intermédiaire, évaluez l'élément de matrice élémentaire $\langle x_{k+1} | e^{-i\varepsilon H/\hbar} | x_k \rangle$ par intégration gaussienne sur la quantité de mouvement, et obtenez

$$K(x_b, T; x_a, 0) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{2\pi i \hbar \varepsilon} \right)^{N/2} \int dx_1 \cdots dx_{N-1} \exp \left(\frac{i}{\hbar} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{m (x_{k+1} - x_k)^2}{2\varepsilon} \right).$$

Identifiez l'exposant comme $i/\hbar$ fois l'action du chemin affine par morceaux passant par les x_k .

- (b) Effectuez les intégrales — par récurrence sur N , ou par convolution de gaussiennes — et démontrez que

$$K(x_b, T; x_a, 0) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar T}} \exp \left(\frac{i m (x_b - x_a)^2}{2\hbar T} \right).$$

Vérifiez directement que cela satisfait l'équation de Schrödinger libre en (x_b, T) et tend vers $\delta(x_b - x_a)$ quand $T \rightarrow 0^+$, de sorte que c'est bien le propagateur et non une simple expression formelle.

- (c) Observez que la réponse est $A(T) e^{iS_{cl}/\hbar}$, où S_{cl} est l'action de l'unique chemin classique rectiligne de PHY-04. Démontrez que cette exactitude vaut pour tout lagrangien quadratique en x et $\dot{x}$, avec un préfacteur indépendant des extrémités, et expliquez pourquoi elle échoue pour tout le reste — le cas général ne laissant que le développement de la phase stationnaire, dont le terme dominant est le chemin classique et dont le petit paramètre est $\hbar$.
- (d) Rigueur. Expliquez pourquoi le symbole $\mathcal{D}x$ ne désigne pas une mesure complexe dénombrablement additive à variation totale finie sur l'espace des chemins — fait rendu précis par Cameron en 1960 — puis montrez ce qu'apporte la rotation de Wick : sous $t \rightarrow -i\tau$ le poids oscillant devient un poids gaussien, et l'objet obtenu est une honnête mesure de Wiener. Énoncez précisément la formule de Feynman-Kac pour $H = -\frac{1}{2}\Delta + V$ avec V continu et minoré, et démontrez-la pour V borné à l'aide de la formule produit de Trotter.

Dirac a remarqué dans un article de 1933 que l'amplitude d'un pas de temps court « correspond à » $e^{iL\varepsilon/\hbar}$, et en est resté là. Feynman, informé de la remarque par Herbert Jehle lors d'une soirée bière à Princeton en 1941, a demandé ce que « correspond à » voulait dire, a établi au tableau que cela signifie proportionnel, et tenait la formulation à l'époque de sa thèse de 1942 ; l'exposé publié est son article de 1948 dans les *Reviews of Modern Physics*. L'idée, c'est le principe de Fermat de PHY-02 pris à la lettre — tout chemin contribue, avec une phase, et le chemin classique l'emporte parce que ses voisins interfèrent constructivement. Mark Kac, entendant Feynman donner un cours à Cornell, a vu que la version euclidienne était un théorème sur le mouvement brownien et l'a démontré en 1949 ; c'est le pont de la question (d), et c'est pourquoi la théorie constructive des champs de PHY-17 fonctionne en temps imaginaire. L'intégrale de chemin est aujourd'hui le langage standard de la théorie quantique des champs, de la théorie de jauge sur réseau, et des calculs gravitationnels de PHY-51 et PHY-53 — ce qu'il vaut la peine de garder en tête en lisant la question (d), car dans ces cadres-là l'intégrale n'a jamais reçu la moindre définition.

Références :

- Contexte : Intégrale de chemin — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9grale_de_chemin)
- Contexte : Formule de Feynman-Kac — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Feynman-Kac)
- Article : R. P. Feynman, « Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics », *Reviews of Modern Physics* 20, 367 (1948)
- Lecture : Peskin et Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, ch. 9 ; Glimm et Jaffe, *Quantum Physics : A Functional Integral Point of View*

Problème 47 (La température à laquelle un gaz se condense en un seul état — Master). **PHY-49.** Considérez N bosons sans spin et sans interaction, de masse m , dans un cube de volume $V = L^3$ avec conditions aux limites périodiques, dans l'ensemble grand canonique à température inverse β et potentiel chimique μ , de sorte que l'occupation moyenne d'un niveau à une particule d'énergie ε vaut $\bar{n}(\varepsilon) = (e^{\beta(\varepsilon - \mu)} - 1)^{-1}$, ce qui impose $\mu \leq 0$.

- (a) Dénombrez les états : montrez que le nombre de niveaux à une particule d'énergie inférieure à ε vaut $\frac{V}{6\pi^2} (2m\varepsilon/\hbar^2)^{3/2}$, et donc que la densité d'états est

$$g(\varepsilon) = \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{\varepsilon}.$$

- (b) Démontrez que $N_{\text{ex}}(\mu) = \int_0^\infty g(\varepsilon) \bar{n}(\varepsilon) d\varepsilon$ est croissante en μ et que sa borne supérieure, atteinte quand $\mu \rightarrow 0^-$, est le nombre fini $V\zeta(3/2)/\lambda_T^3$, où $\lambda_T = h/\sqrt{2\pi mk_B T}$ est la longueur d'onde thermique de de Broglie et $\zeta(3/2) \approx 2,612$. Les états excités ont donc une capacité maximale.
- (c) Déduisez-en le critère de condensation $n\lambda_T^3 = \zeta(3/2)$ à densité fixée $n = N/V$, et donc

$$k_B T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{m} \left(\frac{n}{\zeta(3/2)} \right)^{2/3}.$$

Montrez qu'en dessous de T_c les particules excédentaires occupent l'unique niveau le plus bas, avec $N_0/N = 1 - (T/T_c)^{3/2}$.

- (d) Dites exactement ce qui a mal tourné dans l'approximation continue, et pourquoi il faut sortir l'état fondamental de l'intégrale à la main : localisez le terme que le poids $g(0) = 0$ supprime alors même que son occupation diverge. Refaites ensuite le calcul en dimension d , où $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{d/2-1}$, et démontrez que l'intégrale de capacité diverge — de sorte qu'aucune condensation ne se produit — précisément lorsque $d \leq 2$.
- (e) Compréhension : voici une transition de phase dans un gaz absolument sans interactions. Expliquez ce qui en fait le travail à leur place, et dites honnêtement ce qui reste non démontré une fois les interactions rétablies.

En 1924, Satyendra Nath Bose envoya à Einstein un manuscrit refusé qui établissait la loi de Planck en dénombrant les états de photons sans aucun recours à l'électromagnétisme classique. Einstein le traduisit lui-même, le fit publier, puis fit ce que Bose n'avait pas fait : il appliqua le même dénombrement à un gaz de particules massives et trouva qu'en dessous d'une température critique une fraction finie d'entre elles doit s'entasser dans l'unique état le plus bas. Il n'était pas certain que ce fût physique — Uhlenbeck souleva une objection sérieuse sur la manière dont la limite thermodynamique avait été prise — et la prédiction resta inutilisée jusqu'à ce que Fritz London propose en 1938 que la transition superfluide de l'hélium 4 soit une condensation de ce type. La confirmation directe dans un gaz dilué prit jusqu'en 1995, lorsque Cornell et Wieman au JILA refroidirent du rubidium 87 à 170 nanokelvins et que Ketterle au MIT fit de même avec du sodium ; le prix Nobel 2001 s'ensuivit. Les mathématiques sont moins établies que la physique : pour le gaz de Bose en interaction dans la limite thermodynamique, la condensation n'a jamais été démontrée, et le résultat rigoureux le plus fort est le théorème de Lieb et Seiringer de 2002 établissant la condensation complète pour des gaz dilués piégés dans la limite de Gross-Pitaevskii.

Références :

- Contexte : Condensat de Bose-Einstein — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Condensat_de_Bose-Einstein)
- Contexte : Longueur d'onde thermique de de Broglie — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d%27onde_thermique_de_de_Broglie)
- Article : E. H. Lieb et R. Seiringer, « Proof of Bose-Einstein Condensation for Dilute Trapped Gases », Physical Review Letters 88, 170409 (2002), arXiv :math-ph/0112032 (<https://arxiv.org/abs/math-ph/0112032>)
- Lecture : Pathria et Beale, *Statistical Mechanics*, ch. 7 (systèmes de Bose idéaux)

Problème 48 (Fluctuation et dissipation ne font qu'un coefficient — Master, short). **PHY-50.** Une particule de masse m obéit à l'équation de Langevin $m\dot{v} = -\gamma v + \xi(t)$, où le bruit vérifie $\langle \xi(t) \rangle = 0$ et $\langle \xi(t)\xi(t') \rangle = \Gamma \delta(t - t')$; démontrez qu'exiger l'équilibre thermique à la température T , sous la forme $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{1}{2}k_B T$, impose

$$\Gamma = 2\gamma k_B T,$$

et déduisez-en la relation d'Einstein $D = k_B T / \gamma$ pour la constante de diffusion aux temps longs définie par $\langle x^2 \rangle \sim 2Dt$. Menez ensuite le même raisonnement pour une résistance R maintenue à la température T et couplée à un circuit sans pertes, obtenez le bruit de tension de Johnson-Nyquist $S_V = 4k_B T R$, et énoncez en une phrase le principe commun aux deux calculs.

Einstein a établi la première relation en 1905, la même année que PHY-09 et dans un tout autre but : il voulait une conséquence observable de l'hypothèse atomique, et $D = k_B T / \gamma$ a donné à Perrin la mesure du nombre d'Avogadro qui a fini par rendre les atomes incontestables. William Sutherland avait la même relation, indépendamment et presque au même moment. La version électrique est arrivée en 1928 dans deux articles consécutifs de la *Physical Review*, l'un de John Johnson rapportant la mesure, l'autre de Harry Nyquist l'expliquant en plaçant une ligne de transmission dans un bain thermique et en dénombrant les modes. Callen et Welton ont démontré le théorème général en 1951 et Kubo l'a coulé dans le moule de la réponse linéaire en 1966. Le contenu est une contrainte, non une coïncidence : les événements microscopiques qui amortissent un mouvement sont les mêmes que ceux qui le bousculent, de sorte qu'une résistance sans bruit serait une résistance sans résistance, et tout amplificateur, tout galvanomètre et tout interféromètre à ondes gravitationnelles a un plancher de bruit fixé par sa propre dissipation.

Références :

- Contexte : Théorème de fluctuation-dissipation — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_fluctuation-dissipation)
- Contexte : Relation d'Einstein (théorie cinétique) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_d%27Einstein_\(physique_du_solide\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_d%27Einstein_(physique_du_solide)))
- Contexte : Bruit de Johnson-Nyquist — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit_thermique)
- Article : H. B. Callen et T. A. Welton, « Irreversibility and Generalized Noise », *Physical Review* 83, 34 (1951)

Problème 49 (La température de Hawking à partir d'un cercle sans pli — Master). **PHY-51.** Prenez la métrique de Schwarzschild de PHY-15 en unités géométriques $G = c = 1$, avec $r_s = 2M$, et prolongez-la en temps imaginaire par $t = -i\tau$:

$$ds_E^2 = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) d\tau^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2, \quad r \geq r_s.$$

La section euclidienne s'arrête à $r = r_s$; tout ce problème est la question de savoir ce qui s'y passe.

- (a) Posez $\rho = 2\sqrt{r_s(r - r_s)}$ et montrez qu'au voisinage de $r = r_s$ la partie (τ, r) de la métrique devient $d\rho^2 + \rho^2 d(\tau/2r_s)^2$ — la métrique d'un plan en coordonnées polaires, avec $\tau/2r_s$ pour angle. Concluez que la géométrie est lisse en $\rho = 0$ si et seulement si τ est périodique de période $\beta = 4\pi r_s = 8\pi M$, et que toute autre période laisse une singularité conique à l'horizon.
- (b) Démontrez le fait général qui transforme une période en température : pour un système d'hamiltonien H à spectre minoré, la fonction de corrélation $G(t) = \text{tr}(e^{-\beta H} A(t) B) / Z$ se prolonge analytiquement en une fonction du temps imaginaire, périodique de période β et vérifiant $G(t + i\beta) = \text{tr}(e^{-\beta H} B A(t)) / Z$ — la condition KMS — et que, réciproquement, un état ayant cette propriété est thermique à la température inverse β .
- (c) Rétablissez $\hbar$, c , G et k_B et obtenez

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}.$$

Montrez que $T_H = \hbar \kappa / (2\pi c k_B)$ avec $\kappa = c^4 / 4GM$ la gravité de surface, et évaluez T_H numériquement pour une masse solaire et pour un trou noir de 10^{12} kg.

(d) Réinjectez $dMc^2 = T_H dS$ et établissez l'entropie de Bekenstein-Hawking

$$S = \frac{k_B c^3 A}{4G\hbar}, \quad A = 4\pi r_s^2,$$

en vérifiant qu'elle vaut le quart de l'aire de l'horizon mesurée en aires de Planck. Vérifiez qu'elle est énorme : calculez S/k_B pour un trou noir d'une masse solaire et comparez à l'entropie thermodynamique de l'étoile dont il provient.

(e) Compréhension : dites honnêtement ce que cet argument établit et ce qu'il n'établit pas. C'est une évaluation par point-selle d'une intégrale de chemin gravitationnelle qui n'a pas de définition (PHY-19, PHY-48(d)) ; elle produit une température mais n'exhibe jamais de spectre de micro-états ; et l'entropie de (d) compte quelque chose que le calcul ne nomme jamais. Formulez ce dernier manque comme une question précise, puis lisez PHY-53.

Jacob Bekenstein a soutenu, alors qu'il était doctorant en 1972-1973, qu'un trou noir doit porter une entropie proportionnelle à l'aire de son horizon, au motif qu'on pourrait sinon violer le second principe de la thermodynamique en laissant tomber une tasse de thé chaud au-delà de l'horizon. Hawking tenait cela pour une absurdité — un objet doté d'entropie et de température doit rayonner, et un trou noir ne le peut pas par définition — et entreprit de le réfuter ; sur quoi son calcul de 1974-1975 des champs quantiques sur un fond en effondrement produisit exactement le spectre thermique dont Bekenstein avait besoin, exactement à la température qui rend la constante égale à un quart. La dérivation euclidienne de ce problème est celle de Gibbons et Hawking, de 1977, et elle est saisissante par le peu qu'elle emploie : ni modes de champ, ni effondrement, ni rayonnement — seulement l'exigence qu'un cigare à deux dimensions n'ait pas de pli à sa pointe. Les nombres de (c) expliquent que personne n'ait vu l'effet : un trou noir d'une masse solaire se tient vers soixante nanokelvins, bien plus froid que le fond micro-onde dans lequel il baigne, si bien qu'il absorbe infiniment plus qu'il n'émet et ne commencera pas à s'évaporer avant que l'univers ne soit bien plus vieux et bien plus froid qu'il ne l'est aujourd'hui.

Références :

- Contexte : Rayonnement de Hawking — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vaporation_des_trous_noirs)
- Contexte : Gravité quantique euclidienne — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_quantum_gravity)
- Article : G. W. Gibbons et S. W. Hawking, « Action integrals and partition functions in quantum gravity », Physical Review D 15, 2752 (1977)
- Lecture : R. M. Wald, *Quantum Field Theory in Curved Spacetime and Black Hole Thermodynamics* (Chicago, 1994) ; Misner, Thorne et Wheeler, *Gravitation*, ch. 31-33

Problème 50 (Les niveaux de Landau et la platitude d'un plateau — Master). **PHY-61.** Des électrons de charge $-e$ et de masse m sont confinés à un plan et soumis à un champ magnétique perpendiculaire uniforme B . Notez $\omega_c = eB/m$ et $\Phi_0 = h/e$.

(a) Dans la jauge de Landau $\mathbf{A} = (0, Bx, 0)$, séparez les variables et montrez que le spectre est

$$E_n = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

chaque niveau étant un oscillateur harmonique déplacé, celui de PHY-10. Démontrez que la dégénérescence par unité d'aire de chaque niveau vaut $eB/h = B/\Phi_0$ — un état par quantum de flux — et vérifiez que ce nombre est invariant de jauge en refaisant le dénombrement dans la jauge symétrique.

- (b) Définissez le facteur de remplissage $\nu = n_s h / (eB)$ pour une densité surfacique n_s . Montrez qu'à ν entier l'état fondamental à plusieurs électrons est un ensemble de niveaux de Landau remplis, séparé de toute excitation par le gap $\hbar\omega_c$. Calculez ensuite la conductivité de Hall classique de Drude d'un gaz d'électrons bidimensionnel propre, $\sigma_{xy} = n_s e / B$, et observez qu'à remplissage entier elle vaut déjà $\nu e^2 / h$. Concluez que ce n'est pas la valeur quantifiée qui fait mystère ; le mystère est de savoir pourquoi le σ_{xy} mesuré reste accroché à cette valeur sur une plage finie de B et de densité, là où la formule classique dérive.
- (c) Donnez l'argument de Laughlin (1981). Enroulez l'échantillon en cylindre, faites-y passer un flux Φ , et servez-vous de l'invariance de jauge pour montrer qu'augmenter Φ d'un quantum Φ_0 ramène l'hamiltonien à un hamiltonien unitairement équivalent, de sorte que l'effet net du cycle ne peut être que le transfert d'un nombre entier d'électrons d'un bord à l'autre. Déduisez-en que la conductance de Hall est exactement un entier fois e^2/h , avec des corrections qui s'annulent au lieu d'être seulement petites, et identifiez le rôle précis que joue l'hypothèse selon laquelle les états au niveau de Fermi sont localisés.
- (d) Donnez l'argument topologique (Thouless, Kohmoto, Nightingale et den Nijs, 1982). Pour une bande remplie dans un potentiel périodique, établissez la formule de Kubo pour σ_{xy} , exprimez-la sous la forme

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{h} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{\text{BZ}} \mathcal{F} d^2k,$$

où $\mathcal{F}$ est la courbure de Berry de la bande occupée sur le tore de Brillouin, et démontrez que l'intégrale vaut 2π fois un entier — le premier nombre de Chern du fibré de Bloch. Expliquez pourquoi un entier ne peut pas changer sous une petite déformation de l'hamiltonien, et pourquoi c'est exactement l'énoncé selon lequel un échantillon sale donne une réponse plus propre qu'un échantillon propre.

- (e) Dites honnêtement ce qui a été démontré et ce qui ne l'a pas été. Le plateau exige du désordre, et le désordre est ce qui rend le problème difficile ; donnez l'état des résultats rigoureux pour les électrons sans interaction (les démonstrations par théorie de l'indice et géométrie non commutative de Bellissard et d'Avron, Seiler et Simon) et pour les électrons en interaction (Hastings et Michalakakis, 2015), et dites ce qu'exigerait en plus l'effet fractionnaire de Tsui, Störmer et Gossard.

Klaus von Klitzing, travaillant au laboratoire des champs intenses de Grenoble dans la nuit du 4 au 5 février 1980, découvrit que la résistance de Hall d'un dispositif au silicium se posait sur des plateaux dont les valeurs étaient $h/(\nu e^2)$ avec une précision bien au-delà de ce que la géométrie ou la pureté de l'échantillon pouvaient justifier ; il eut le prix Nobel 1985 cinq ans plus tard. L'étonnement tient à cette dernière clause. Un rapport de constantes fondamentales se lisait sur un morceau de semi-conducteur sale, à quelques parties pour 10^9 près, de manière reproductible d'un laboratoire et d'un matériau à l'autre — ce qui explique que l'effet soit devenu l'étalon mondial de résistance, et que, depuis la redéfinition du SI du 20 mai 2019 qui a fixé e et h exactement, la constante de von Klitzing $R_K = h/e^2$ soit un nombre exact plutôt qu'une grandeur mesurée. L'argument de jauge de Laughlin et l'intégrale TKNN expliquent la robustesse en deux langues différentes, et la seconde a ouvert un domaine : le nombre de Chern de la question (d) est le premier invariant topologique à avoir été mesuré en laboratoire, et tout isolant topologique depuis lors en descend. Tsui, Störmer et Gossard ont ensuite trouvé des plateaux à $\nu = 1/3$ en 1982, que rien de tout cela n'explique, et qui ont exigé la fonction d'onde de Laughlin et un liquide fortement corrélé dont les excitations portent le tiers de la charge d'un électron.

Références :

- Contexte : Quantification de Landau — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Quantification_de_Landau)
- Contexte : Effet Hall quantique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Hall_quantique_entier)
- Article : K. v. Klitzing, G. Dorda et M. Pepper, « New Method for High-Accuracy Determination of the Fine-Structure Constant Based on Quantized Hall Resistance », *Physical Review Letters* 45, 494 (1980)
- Article : D. J. Thouless, M. Kohmoto, M. P. Nightingale et M. den Nijs, « Quantized Hall Conductance in a Two-Dimensional Periodic Potential », *Physical Review Letters* 49, 405 (1982)

Problème 51 (Une force tirée de rien, par régularisation zêta — Master, short). **PHY-62.** Deux plaques parallèles parfaitement conductrices d'aire A se font face de part et d'autre d'un intervalle a ; écrivez l'énergie de point zéro $\sum \frac{1}{2} \hbar \omega$ des modes électromagnétiques situés entre elles comme une intégrale sur le vecteur d'onde transverse assortie d'une somme sur l'indice discret n , et, en définissant la somme divergente $\sum_{n \geq 1} n^3$ par prolongement analytique de la fonction zêta de Riemann jusqu'à $\zeta(-3) = 1/120$, établissez le résultat de Casimir

$$\frac{E(a)}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{720 a^3}, \quad \text{d'où une attraction} \quad \frac{F(a)}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{240 a^4},$$

et évaluez la pression en pascals pour $a = 1 \mu\text{m}$. Montrez ensuite que la réponse n'est pas un artefact du régulateur, en refaisant le calcul avec une coupure lisse $e^{-\varepsilon \omega}$ et en démontrant que tout terme divergeant quand $\varepsilon \rightarrow 0$ est indépendant de a — et dites ce que cela implique quant aux parties d'un calcul d'énergie du vide qui peuvent jamais être physiques.

Hendrik Casimir travaillait chez Philips sur les colloïdes en 1947 lorsque Niels Bohr, au détour d'une conversation, lui suggéra que la force qu'il calculait entre molécules pourrait avoir quelque chose à voir avec l'énergie de point zéro ; le calcul à deux plaques suivit en 1948 et tient en une page. C'est la preuve la plus nette que le demi de $\hbar \omega(n + \frac{1}{2})$ de PHY-10 n'est pas une constante de comptabilité : changez les conditions aux limites et l'énergie de l'état fondamental change, et la dérivée de ce changement est une force mesurable. Sparnaay tenta la mesure en 1958 et ne put dire que ceci : le résultat n'était pas incompatible. Lamoreaux trancha en 1997 avec un pendule de torsion et une géométrie sphère-plan, et Mohideen et Roy l'affinèrent un an plus tard au microscope à force atomique. Lifshitz avait entre-temps montré en 1956 que l'effet est la limite à longue portée des forces de van der Waals ordinaires entre diélectriques réels, de sorte que la formule « une force tirée de rien » est un choix de langage plutôt qu'un fait. Ce que vise la dernière clause du problème, c'est le grand embarras : la même somme de point zéro, prise au sérieux sur tout l'espace au lieu d'être différenciée entre deux configurations, est la constante cosmologique, et là le désaccord avec l'observation est le pire de l'histoire de la physique.

Références :

- Contexte : Effet Casimir — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Casimir)
- Contexte : Régularisation zêta — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gularisation_z%C3%AAta)
- Article : H. B. G. Casimir, « On the attraction between two perfectly conducting plates », *Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen* 51, 793 (1948)
- Article : S. K. Lamoreaux, « Demonstration of the Casimir Force in the 0.6 to 6 μm Range », *Physical Review Letters* 78, 5 (1997)

Problème 52 (Les forces de marée sont de la courbure, et la courbure rayonne — Master). **PHY-63.** Travaillez en relativité générale avec la signature $(-, +, +, +)$, et précisez d'emblée quelles

conventions de courbure et d'indices vous employez ; plusieurs signes ci-dessous sont conventionnels, et la physique ne l'est pas.

- (a) Soit $\gamma_s(\tau)$ une famille lisse à un paramètre de géodésiques de genre temps, de tangente unitaire u^μ et de vecteur de connexion $\xi^\mu = \partial x^\mu / \partial s$. Démontrez l'équation de déviation géodésique

$$\frac{D^2 \xi^\mu}{d\tau^2} = -R^\mu{}_{\nu\alpha\beta} u^\nu \xi^\alpha u^\beta.$$

Prenez la limite newtonienne et montrez qu'elle se réduit à l'équation de marée $\ddot{\xi}^i = -(\partial^2 \Phi / \partial x^i \partial x^j) \xi^j$. Concluez qu'un observateur unique en chute libre ne peut rien détecter, et que la gravitation n'est observable que comme une différence entre chutes libres voisines — ce qui est PHY-34 promu au rang de définition.

- (b) Linéarisez autour de l'espace plat, $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ avec $|h| \ll 1$. Établissez l'équation d'onde $\square \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu} / c^4$ dans la jauge de Lorenz, exhibez la liberté de jauge résiduelle, et montrez qu'une onde plane dans le vide a exactement deux polarisations physiques. À l'aide de la question (a), calculez le mouvement d'un anneau de masses d'épreuve en chute libre au passage de l'onde et montrez que l'effet est une déformation : fractionnaire, de marée, et quadrupolaire.
- (c) À partir de la solution retardée en zone lointaine, établissez la formule du quadrupôle pour la puissance rayonnée,

$$P = \frac{G}{5c^5} \left\langle \frac{d^3 Q_{ij}}{dt^3} \frac{d^3 Q_{ij}}{dt^3} \right\rangle, \quad Q_{ij} = \int \rho (x_i x_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} r^2) d^3 x.$$

Démontrez ensuite qu'il n'y a ni rayonnement monopolaire ni rayonnement dipolaire, en montrant que les prétendus moments monopolaire et dipolaire sont fixés par la conservation de la masse-énergie et de la quantité de mouvement. Comparez avec l'électromagnétisme et dites quel fait physique concernant la charge gravitationnelle en est responsable.

- (d) Appliquez cela à deux masses ponctuelles sur une orbite circulaire newtonienne de séparation r . Établissez

$$P = \frac{32}{5} \frac{G^4 m_1^2 m_2^2 (m_1 + m_2)}{c^5 r^5},$$

et donc le taux de rapprochement $\dot{r}$, l'évolution qui en résulte pour la période orbitale, la combinaison de masses qui la gouverne (la masse de chirp), et le temps restant avant la fusion à partir d'une séparation donnée. Évaluez la dérivée de période prédite pour le pulsar de Hulse-Taylor (période orbitale 7,75 h, deux étoiles à neutrons d'environ $1,4 M_\odot$) et comparez au $\dot{P}_b \approx -2,4 \times 10^{-12}$ mesuré.

- (e) Compréhension, et mise en garde. La dérivation de (c) traite la source comme de la matière sur un fond fixé, alors qu'une étoile double est liée par le champ même dont on calcule le rayonnement. La « controverse de la formule du quadrupôle » des années 1970 portait exactement sur cet écart. Expliquez ce qu'il faut montrer pour une source autogravitante, et lisez un exposé de la manière dont le programme des développements asymptotiques raccordés et post-newtoniens l'a comblé.

Einstein a établi la formule du quadrupôle en 1918, corrigeant d'un facteur deux la version qu'il avait publiée en 1916, puis a passé deux décennies sans savoir si les ondes étaient physiques. En 1936, Nathan Rosen et lui soumièrent à la *Physical Review* un article soutenant que les ondes gravitationnelles n'existent pas ; le rapporteur anonyme — Howard Percy Robertson — trouva

l'erreur, une singularité de coordonnées prise pour une singularité physique, et Einstein, peu habitué à l'évaluation par les pairs, retira l'article avec colère et publia ailleurs une version corrigée, de conclusion opposée. La question était encore vive à la conférence de Chapel Hill de 1957, où Feynman la trancha dans le couloir par l'argument de la perle collante : si une onde qui passe fait glisser des perles le long d'une tige contre le frottement, elle fournit un travail, donc elle transporte de l'énergie, et le débat est clos. Joseph Taylor et Russell Hulse trouvèrent le pulsar binaire en 1974 et virent son orbite se resserrer exactement au rythme prédit — l'accord est aujourd'hui de l'ordre de quelques millièmes — ce qui leur valut le prix Nobel 1993. La détection directe vint le 14 septembre 2015, lorsque LIGO enregistra une déformation d'environ 10^{-21} produite par la fusion de deux trous noirs à quelque 1,3 milliard d'années-lumière, un déplacement d'un millième de la largeur d'un proton sur un bras de quatre kilomètres ; le prix Nobel 2017 suivit. Chaque élément de cette mesure est la question (a) : ce que l'interféromètre voit, c'est le tenseur de Riemann.

Références :

- Contexte : Déviation géodésique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9viation_g%C3%A9od%C3%A9sique)
- Contexte : Formule du quadrupôle — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrupole_formula)
- Article : B. P. Abbott *et al.* (LIGO Scientific Collaboration et Virgo Collaboration), « Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger », *Physical Review Letters* 116, 061102 (2016)
- Lecture : R. M. Wald, *General Relativity*, ch. 3-4 et 11 ; Misner, Thorne et Wheeler, *Gravitation*, ch. 35-37

Recherche

Problème 53 (Le saut de masse de Yang-Mills — Recherche). **PHY-16.** *Construisez, en toute rigueur mathématique, une théorie quantique de Yang-Mills sur $\mathbb{R}^4$ pour un groupe de jauge compact simple (disons $SU(3)$), satisfaisant les axiomes admis de la théorie quantique des champs, et démontrez que son spectre présente un saut de masse $\Delta > 0$: aucun état d'énergie arbitrairement proche du vide, mais au-dessus de lui. **Statut : ouvert.** C'est l'un des sept problèmes du prix du millénaire de l'institut Clay (2000), formulé par Jaffe et Witten ; il demeure non résolu. Ce que l'on sait : la théorie classique est invariante d'échelle et sans masse, et pourtant on s'attend massivement à ce que la théorie quantique engendre un saut — les simulations sur réseau l'exhibent numériquement avec une grande confiance, et c'est la raison pour laquelle l'interaction forte est de courte portée et pour laquelle on ne voit jamais de gluons libres. Le problème réclame les mathématiques qui feraient de cela un théorème, ce qui exige de dire d'abord, en théorèmes, ce qu'est une théorie quantique des champs en interaction en dimension quatre — voir PHY-17.*

Yang et Mills ont écrit la théorie en 1954 comme une généralisation formelle de l'électromagnétisme ; elle est devenue l'ossature du modèle standard dans les années 1970, après que 't Hooft et Veltman en eurent dompté la théorie des perturbations et que Gross, Wilczek et Politzer eurent découvert la liberté asymptotique (1973). La physique tourne donc au quotidien — au CERN, sur des réseaux — sur une théorie que les mathématiques ne savent pas encore définir. L'énoncé complet et son contexte se trouvent sur la page Problèmes ouverts (open-problems.html), qui traite en profondeur des problèmes du millénaire.

Références :

- Contexte : Existence de Yang-Mills et saut de masse — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Yang%E2%80%93Mills_existence_and_mass_gap)

- Article : A. Jaffe et E. Witten, « Quantum Yang–Mills Theory » (description officielle du problème par le Clay Mathematics Institute, 2000)

Problème 54 (Existe-t-il une théorie quantique des champs en interaction en dimension quatre ? — Recherche). **PHY-17.** *La théorie constructive des champs réclame des modèles en interaction satisfaisant les axiomes de Wightman (ou d’Osterwalder-Schrader). **Statut** : en dimensions d’espace-temps 2 et 3, le programme a réussi — Glimm et Jaffe ont construit rigoureusement des théories φ^4 en interaction dans les années 1960-1970. En dimension 4, le candidat vedette est mort : Aizenman (1981) et Fröhlich (1982) ont démontré que φ^4 est triviale (sa limite d’échelle est un champ libre) en dimension > 4 , et Aizenman et Duminil-Copin ont clos le cas critique en 2021, en démontrant la trivialité marginale des limites d’échelle de φ^4 et d’Ising en dimension exactement 4. L’interaction qui définit le modèle s’évapore donc dans la limite continue, et aucune théorie quantique des champs en interaction satisfaisant les axiomes n’a jamais été construite en dimension quatre. Le problème : en construire une — la théorie de jauge non abélienne (PHY-16) étant le candidat physiquement obligé, puisque la liberté asymptotique est précisément la brèche que les arguments de trivialité ne referment pas — ou démontrer un théorème d’impossibilité de grande portée. L’une ou l’autre issue ferait époque.*

Le théorème d’Aizenman-Duminil-Copin de 2021 (Annals of Mathematics 194, par la représentation en courants aléatoires du modèle d’Ising) a réglé une question ouverte depuis que le groupe de renormalisation de Wilson avait fait de la « trivialité en $d = 4$ » le consensus des physiciens dans les années 1970 — et il aiguise l’embarras : les théories quantiques des champs qui s’accordent avec l’expérience à douze décimales sont exactement celles dont on ne connaît aucune existence mathématique. C’est la frontière où la théorie des probabilités, les EDP et la physique se rencontrent aujourd’hui.

Références :

- Contexte : Théorie constructive des champs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_quantique_des_champs_axiomatique)
- Contexte : Trivialité quantique — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_triviality)
- Article : M. Aizenman et H. Duminil-Copin, « Marginal triviality of the scaling limits of critical 4D Ising and $\lambda\varphi_4^4$ models », Annals of Mathematics 194 (2021), 163-235
- Lecture : Glimm et Jaffe, *Quantum Physics : A Functional Integral Point of View*

Problème 55 (Exposants critiques du modèle d’Ising 3D et bootstrap conforme — Recherche). **PHY-18.** *Le modèle d’Ising en dimension 2 est exactement résolu (Onsager 1944 ; PHY-14 en est l’échauffement en dimension 1) ; le modèle en dimension 3 — celui qui décrit les aimants réels et le point critique liquide-vapeur — n’a jamais été résolu exactement, et l’on ne connaît aucune formule exacte pour ses exposants critiques. **Statut** : le programme de bootstrap conforme d’El-Showk, Paulos, Poland, Rychkov, Simmons-Duffin et Vichi (« Solving the 3D Ising Model with the Conformal Bootstrap », 2012, et sa partie II, 2014) a transformé la symétrie de croisement et l’unitarité de la théorie conforme des champs critique conjecturée en inégalités numériques rigoureuses dans l’esprit, fixant la dimension de l’opérateur dominant à une précision de l’ordre de $\Delta_\sigma = 0,518154(15)$ — bien au-delà du Monte-Carlo — et localisant la CFT d’Ising 3D dans un « îlot » de l’espace des théories. Ouvert :*

- (a) *une solution exacte ou des exposants sous forme close (on n’en connaît aucun, même conjecturalement) ;*

- (b) *une démonstration mathématique que le modèle d'Ising critique en dimension 3 est ne serait-ce qu'invariant conforme (démontré en dimension 2 via les travaux de Smirnov ; ouvert en dimension 3) ;*
- (c) *la transformation des diagrammes d'exclusion numériques du bootstrap en théorèmes sur le modèle sur réseau lui-même. Comprenez la logique du bootstrap — contraindre une théorie par la seule cohérence — assez bien pour expliquer pourquoi elle donne des bornes rigoureuses sans lagrangien.*

Que des conditions de cohérence déterminent presque une théorie physique est un vieux rêve (le bootstrap de la matrice S des années 1960) ; son retour au vingt et unième siècle en théorie conforme des champs a produit les exposants critiques les plus précis jamais calculés et un nouvel objet d'étude mathématique — l'espace des CFT cohérentes. Le point d'Ising 3D en occupe le coin le plus célèbre : soixante-dix ans après Onsager, l'aimant tridimensionnel est toujours invaincu.

Références :

- Contexte : Bootstrap conforme — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_conforme)
- Contexte : Exposant critique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposant_critique)
- Article : S. El-Showk, M. Paulos, D. Poland, S. Rychkov, D. Simmons-Duffin, A. Vichi, « Solving the 3D Ising Model with the Conformal Bootstrap » (2012), arXiv :1203.6064 (<https://arxiv.org/abs/1203.6064>)
- Article : mêmes auteurs, « Solving the 3d Ising Model with the Conformal Bootstrap II. c-Minimization and Precise Critical Exponents » (2014), arXiv :1403.4545 (<https://arxiv.org/abs/1403.4545>)

Problème 56 (La frontière mathématique de la gravité quantique — Recherche). **PHY-19.** *La relativité générale (PHY-15) et la mécanique quantique (PHY-08, PHY-10) sont chacune mathématiquement consolidées dans leur propre domaine ; il n'existe aucune théorie mathématiquement complète contenant les deux. Statut, honnêtement : quantifier la métrique par les règles perturbatives qui fonctionnent pour les autres interactions échoue — la gravitation n'est pas renormalisable ('t Hooft et Veltman, 1974), de sorte que la machinerie des manuels produit une infinité de constantes indéterminées. Les cadres candidats — théorie des cordes, gravité quantique à boucles, sûreté asymptotique, ensembles causals — sont tous mathématiquement incomplets de manières différentes ; aucun n'a de définition non perturbative répondant aux exigences de PHY-17, et aucun n'a de prédiction confirmée expérimentalement. Le résultat partiel le plus net est holographique : la correspondance AdS/CFT de Maldacena (1997) définit conjecturalement la gravité quantique dans l'espace anti-de Sitter par une théorie quantique des champs de dimension inférieure, et elle a passé d'immenses tests de cohérence — mais c'est une conjecture de physiciens, non un théorème, et notre univers n'est pas anti-de Sitter. Des problèmes ouverts qu'on peut énoncer : donner à AdS/CFT une formulation et une démonstration mathématiques dans un cas non trivial quelconque ; construire une théorie quantique complète dont la limite classique soit la relativité générale en dimension quatre ; trancher si l'évaporation des trous noirs est unitaire (le paradoxe de l'information — où les calculs d'« îlots » de 2019-2020 sur la courbe de Page marquent un progrès réel mais non rigoureux). Comprenez où en est chaque programme et ce que chacun a précisément démontré.*

Chaque unification antérieure de cette liste — celle de Newton (PHY-03), celle de Maxwell (PHY-07), celle d'Einstein (PHY-09) — est venue avec ses mathématiques déjà mûrissantes. La gravité quantique, c'est l'inverse : un siècle d'idées physiques (rayonnement de Hawking, holographie, géométrie bâtie par l'intrication) qui attendent encore leur Euler et leur Noether. C'est la seule entrée de cette page où le statut honnête des *mathématiques* est : pas encore sérieusement commencé — ce qui est exactement ce qui en fait un endroit où un mathématicien pourrait compter.

Références :

- Contexte : Gravité quantique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A9_quantique)
- Contexte : Correspondance AdS/CFT — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondance_AdS/CFT)
- Article : J. Maldacena, « The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity » (1997), arXiv :hep-th/9711200 (<https://arxiv.org/abs/hep-th/9711200>)

Problème 57 (Une question physique à laquelle aucun algorithme ne peut répondre — Recherche, short). **PHY-27.** *Cubitt, Pérez-García et Wolf ont démontré en 2015 que le problème du saut spectral est indécidable : il existe une famille explicitement construite d'hamiltoniens invariants par translation, à plus proches voisins, sur un réseau bidimensionnel, avec des spins de dimension finie, pour lesquels aucun algorithme ne peut décider, à partir de l'interaction locale, si le système infini possède ou non un saut. Statut : un théorème — et les cas physiques particuliers restent ouverts ; comprenez comment une machine de Turing est encodée dans les états de basse énergie, puis énoncez précisément pourquoi ce résultat ne règle aucune question individuelle, telle que de savoir si l'antiferromagnétique de Heisenberg bidimensionnel est sans saut, ou si l'argument du gap de Haldane peut être rendu rigoureux.*

Savoir si un matériau est un isolant ou un conducteur critique, c'est demander si son hamiltonien possède un saut spectral, et les physiciens avaient supposé que c'était seulement difficile. La démonstration soude des pavages apériodiques de Wang, sous la forme de Robinson, à des constructions de machines de Turing quantiques, de sorte que l'énergie de l'état fondamental du réseau encode l'arrêt ou non d'un calcul — et le problème de l'arrêt fait le reste. Une version unidimensionnelle a suivi (Bausch, Cubitt, Lucia, Pérez-García, *Physical Review X*, 2020). À lire en regard de PHY-16 : le saut de masse de Yang-Mills est une question de saut spectral dans le continu, et ce théorème est un avertissement net sur le degré de généralité que pourrait jamais atteindre une méthode s'attaquant à de telles questions.

Références :

- Contexte : Problème indécidable — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_ind%C3%A9cidable)
- Contexte : Saut spectral — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_gap)
- Article : T. S. Cubitt, D. Pérez-García, M. M. Wolf, « Undecidability of the spectral gap » (2015), Nature 528, arXiv :1502.04135 (<https://arxiv.org/abs/1502.04135>)

Problème 58 (États étendus en dimension trois — Recherche, short). **PHY-28.** *Dans le modèle d'Anderson — le laplacien discret sur $\mathbb{Z}^d$ auquel s'ajoutent des potentiels de site aléatoires, indépendants et identiquement distribués, d'intensité λ — démontrez ou réfutez que pour $d \geq 3$ et λ petit le spectre contient un intervalle de spectre absolument continu, de sorte que certains états sont étendus et qu'un seuil de mobilité les sépare des états localisés. Statut : ouvert, et c'est le problème ouvert central de la physique mathématique de la matière condensée — la localisation à fort désordre ou près des bords de bande est un théorème (Fröhlich-Spencer 1983 ; Aizenman-Molchanov 1993), et la délocalisation est connue sur l'arbre de Bethe (Klein 1998), mais rien n'est démontré sur $\mathbb{Z}^3$.*

L'article d'Anderson de 1958 a montré que le désordre seul, sans interactions ni dissipation, peut immobiliser définitivement une particule quantique ; il a partagé pour cela le prix Nobel 1977. La théorie d'échelle d'Abrahams, Anderson, Licciardello et Ramakrishnan (1979) a ensuite prédit qu'en dimensions un et deux tout état se localise, si faible que soit le désordre, tandis que la dimension trois connaît une véritable transition. La physique tient cela pour réglé ; les mathématiques possèdent

le versant localisé et pas un seul théorème sur l'autre. Le terrain rigoureux le plus proche est celui des matrices aléatoires en bandes, où la délocalisation a été démontrée dès que la largeur de bande est assez grande.

Références :

- Contexte : Localisation d'Anderson — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Localisation_d%27Anderson)
- Article : P. W. Anderson, « Absence of Diffusion in Certain Random Lattices » (1958), *Physical Review* 109
- Lecture : M. Aizenman et S. Warzel, *Random Operators : Disorder Effects on Quantum Spectra and Dynamics*, AMS (2015)

Problème 59 (Le sixième problème de Hilbert : des atomes aux fluides — Recherche). **PHY-29.**

*Le sixième problème de Hilbert (1900) demandait que la physique fût traitée axiomatiquement, et singularisait le passage « du point de vue atomistique aux lois du mouvement des milieux continus ». Ce passage comporte trois niveaux : des sphères dures obéissant aux lois de Newton ; l'équation cinétique de Boltzmann pour la densité à une particule $f(x, v, t)$; et les équations des fluides. Les limites sont prises dans l'échelle de Boltzmann-Grad, $N \rightarrow \infty$ et rayon des sphères $\varepsilon \rightarrow 0$ avec $N\varepsilon^{d-1}$ fixé. **Statut** : Lanford (1975) a établi l'équation de Boltzmann à partir des sphères dures, mais seulement pour une durée comparable à une fraction d'un temps de vol moyen, et cet horizon temporel court a barré la route vers l'hydrodynamique pendant cinquante ans. En mars 2025, Deng, Hani et Ma ont mis en ligne une dérivation valable sur des échelles de temps cinétiques, ainsi que les limites subséquentes vers les équations d'Euler compressibles et de Navier-Stokes-Fourier incompressibles ; c'est un long prépublié, en cours d'évaluation, et sa portée physique — les gaz dilués dans l'échelle de Boltzmann-Grad — a été débattue par écrit. La moitié axiomatique du sixième problème de Hilbert, quant à elle, est ouverte : voir PHY-16, PHY-17, PHY-19. Parcourez l'échafaudage classique.*

- (a) Établissez la hiérarchie BBGKY pour les marginales d'un système de sphères dures, et identifiez exactement l'étape — la propagation du chaos moléculaire, le Stosszahlansatz de Boltzmann — qui ne découle pas des équations de Newton et doit être démontrée.
- (b) Démontrez le théorème H de Boltzmann : $H(t) = \iint f \log f \, dv \, dx$ est décroissante le long des solutions de l'équation de Boltzmann, avec égalité exactement aux maxwelliennes locales. Énoncez ensuite l'objection de réversibilité de Loschmidt et l'objection de récurrence de Zermelo, et expliquez avec soin pourquoi aucune des deux n'est une contradiction.
- (c) Menez le développement de Chapman-Enskog en nombre de Knudsen : retrouvez les équations d'Euler compressibles à l'ordre dominant et la viscosité et la conduction thermique de Navier-Stokes au premier ordre, avec des coefficients de transport exprimés au moyen du noyau de collision.
- (d) Lisez la démonstration de Lanford et localisez précisément pourquoi son temps de validité est court, et donc ce que toute dérivation en temps long doit contrôler.

Hilbert ne s'est pas contenté de poser celui-ci ; il a travaillé lui-même sur l'équation de Boltzmann en 1912 et a inventé le développement qui porte son nom. Le problème se tient au point de rencontre des probabilités, des EDP et des systèmes dynamiques, et la difficulté est philosophique autant que technique : les équations de Newton sont réversibles et celle de Boltzmann ne l'est pas, de sorte que la dérivation doit montrer exactement où et comment l'irréversibilité entre — la réponse étant qu'elle entre avec le choix des données initiales et avec la limite, non avec la dynamique. Quel que soit le verdict final sur les travaux de 2025, le siècle de résultats partiels est l'un des grands efforts soutenus de la physique mathématique.

Références :

- Contexte : Sixième problème de Hilbert — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sixi%C3%A8me_prob%C3%A8me_de_Hilbert)
- Contexte : Équation de Boltzmann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Boltzmann)
- Article : O. E. Lanford III, « Time evolution of large classical systems » (1975), Lecture Notes in Physics 38
- Article : Y. Deng, Z. Hani, X. Ma, « Hilbert's sixth problem : derivation of fluid equations via Boltzmann's kinetic theory » (2025, prépublication), arXiv :2503.01800 (<https://arxiv.org/abs/2503.01800>)

Problème 60 (Le problème de la mesure, énoncé comme mathématique — Recherche). **PHY-52.** *La mécanique quantique telle qu'on l'enseigne porte deux lois d'évolution : l'évolution unitaire de Schrödinger, et un postulat de projection selon lequel une mesure donne un résultat unique avec les probabilités de Born. Le problème de la mesure est l'exigence d'une seule loi mathématiquement cohérente dont les deux découlent. Statut : non pas une conjecture appelant une réponse par oui ou par non, mais un faisceau de véritables théorèmes entourant une controverse fondationnelle vive et non tranchée. Plusieurs de ses pièces sont démontrées ; parcourez-les, puis dites précisément ce qu'il reste.*

- (a) *Démontrez l'impossibilité élémentaire. Soit U un unitaire fixé sur $\mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_A$ avec $U|s_i\rangle|a_0\rangle = |s_i\rangle|a_i\rangle$ pour une base orthonormée $\{|s_i\rangle\}$ et des états d'aiguille orthonormés $\{|a_i\rangle\}$. Montrez que sur une superposition la sortie est intriquée et que l'appareil n'est dans aucun état d'aiguille défini, de sorte que la réduction ne peut être une conséquence de l'unitarité. Montrez ensuite que tracer sur un environnement — la décohérence — rend diagonale dans la base d'aiguille la matrice densité réduite de l'appareil, mais démontrez que cet état réduit est identique selon qu'un seul résultat s'est produit ou qu'ils se sont tous produits, de sorte que la décohérence explique l'absence d'interférence et ne sélectionne aucun résultat.*
- (b) *Énoncez et démontrez le théorème de Gleason : pour $\dim \mathcal{H} \geq 3$, toute attribution de probabilité dénombrablement additive sur les projecteurs de $\mathcal{H}$ est de la forme $P \mapsto \text{tr}(\rho P)$ pour un unique opérateur densité ρ . Expliquez pourquoi $\dim = 2$ est une véritable exception, et énoncez soigneusement ce que le théorème ne livre pas : il présuppose que des probabilités s'attachent à des projecteurs, ce qui est précisément ce qu'une interprétation est censée expliquer.*
- (c) *Parcourez l'argument de Frauchiger-Renner (2018). Énoncez précisément leurs trois hypothèses — applicabilité universelle de la théorie quantique aux agents, cohérence des conclusions que tirent différents agents, et existence de résultats uniques — et dérivez la contradiction dans leur protocole de l'ami de Wigner. Classez ensuite les interprétations standard selon l'hypothèse que chacune abandonne.*
- (d) *Démontrez le théorème de Pusey-Barrett-Rudolph (2012) : moyennant une hypothèse d'indépendance de préparation sur l'espace d'états sous-jacent, aucun modèle dans lequel deux états quantiques purs distincts et non orthogonaux peuvent provenir du même état physique sous-jacent ne reproduit les prédictions quantiques. Identifiez exactement quelles positions « ψ -épistémiques » survivent au théorème, et pourquoi l'hypothèse d'indépendance est le point où l'argument est attaqué.*
- (e) *Tournez-vous vers les modèles qui résolvent le problème en changeant la dynamique. Écrivez les équations de Ghirardi-Rimini-Weber et de localisation spontanée continue, vérifiez qu'elles se réduisent à l'évolution de Schrödinger pour une particule unique et s'amplifient avec le*

nombre de particules, de sorte qu'une aiguille se localise en quelques microsecondes, puis extrayez-en une prédiction falsifiable : l'émission spontanée de rayons X par des charges non accélérées. L'expérience souterraine de Donadi et de ses collaborateurs (Nature Physics 17, 74 (2021)) s'est servie exactement de cela pour exclure le modèle de Diósi-Penrose sans paramètre libre. Dites quelles plages de paramètres subsistent.

Von Neumann a posé le problème en 1932 en plaçant les deux dynamiques côte à côte, avec la « chaîne » d'appareils observant des appareils qui n'a pas de fin naturelle. Bell a formulé l'objection sous sa forme la plus aiguë dans son essai de 1990 *Against « measurement »* : une théorie fondamentale ne peut pas contenir un terme primitif comme « mesure », parce que le mot pré-suppose une division du monde que la théorie est censée décrire. La formulation en états relatifs d'Everett (1957) supprime entièrement la seconde dynamique et hérite d'un autre problème ouvert — d'où viennent les probabilités —, les dérivations par la théorie de la décision de Deutsch (1999) et de Wallace (2012) étant ingénieuses et toujours disputées. Ce qui a changé depuis les années 1990, c'est que la philosophie a été régulièrement convertie en mathématiques : (b), (c) et (d) sont des théorèmes, et (e) est un programme expérimental qui ferme l'espace des paramètres année après année. Voilà la forme honnête du domaine — non pas une conjecture attendant une démonstration, mais une question sur ce à quoi une théorie physique a le droit de ressembler, à laquelle on répond par usure.

Références :

- Contexte : Problème de la mesure quantique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_la_mesure_quantique)
- Contexte : Théorème de Gleason — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Gleason%27s_theorem)
- Contexte : Théorème de Pusey-Barrett-Rudolph — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Pusey%E2%80%93Barrett%E2%80%93Rudolph_theorem)
- Article : D. Frauchiger et R. Renner, « Quantum theory cannot consistently describe the use of itself », Nature Communications 9, 3711 (2018), arXiv :1604.07422 (<https://arxiv.org/abs/1604.07422>)

Problème 61 (La courbe de Page, les trous de ver de répliques, et ce qu'ils ne démontrent pas — Recherche). **PHY-53.** *Le calcul de Hawking de 1975 (PHY-51) dit qu'un trou noir formé à partir d'un état pur rayonne exactement thermiquement, de sorte que l'état final est mixte et que l'évaporation n'est pas unitaire. Don Page a observé en 1993 que si elle l'est, l'entropie de von Neumann du rayonnement doit croître, se retourner vers la moitié de l'entropie initiale, et redescendre jusqu'à zéro — la courbe de Page. Statut : depuis 2019 un calcul de gravité semi-classique reproduit cette courbe, ce qui est un progrès réel et n'est pas une démonstration ; le paradoxe est largement tenu pour résolu dans ses grandes lignes et n'est pas résolu en tant que mathématique.*

- (a) Rendez le paradoxe précis. Démontrez qu'un état pur biparti vérifie $S(\rho_A) = S(\rho_B)$, et servez-vous-en avec la sous-additivité pour montrer qu'un spectre d'émission strictement thermique et non corrélé force l'entropie du rayonnement à croître de façon monotone jusqu'à ce que le trou noir ait disparu — ce qui est incompatible avec un état final pur. Établissez ensuite la courbe de Page pour un état pur tiré selon la mesure de Haar sur $\mathcal{H}_{\text{rad}} \otimes \mathcal{H}_{\text{BH}}$, et identifiez le temps de Page.
- (b) Énoncez la formule de la surface quantique extrême, ou formule des « îlots »,

$$S(\text{rad}) = \min_{\mathcal{I}} \text{ext} \left[\frac{\text{Area}(\partial \mathcal{I})}{4G\hbar} + S_{\text{bulk}}(\text{rad} \cup \mathcal{I}) \right],$$

dans laquelle une région $\mathcal{I}$ située derrière l'horizon peut être comptée comme partie du coin d'intrication du rayonnement. Montrez que l'îlot vide domine aux temps courts et un îlot non vide aux temps longs, et que la bascule entre les deux reproduit la courbe de la question (a).

- (c) Comprenez d'où vient la formule : l'astuce des répliques calcule $\text{tr } \rho^n$ comme une copie n -uple de l'intégrale de chemin gravitationnelle, et après le temps de Page de nouveaux points-selles — les trous de ver de répliques joignant les copies — dominant. Expliquez pourquoi de tels points-selles sont invisibles dans le calcul originel de Hawking, et à quelle hypothèse sur l'intégrale de chemin leur inclusion revient.
- (d) Énoncez précisément la part ouverte. L'intégrale de chemin qu'on évalue par point-selle n'a pas de définition (PHY-19). Le calcul livre une entropie mais aucun mécanisme, et ne dit rien de la manière dont l'information est encodée dans les quanta sortants. Les points-selles de trous de ver semblent calculer des moyennes d'ensemble sur des théories, ce qui s'accorde mal avec une théorie de bord unitaire unique — l'énigme de la factorisation. Et les résultats maîtrisés portent sur la gravité dilatonique en dimension deux ou sur l'espace anti-de Sitter, non sur un trou noir astrophysique. Choisissez l'un de ces points et formulez ce qu'un théorème devrait affirmer.

La suite donnée par Hawking en 1976, *Breakdown of predictability in gravitational collapse*, soutenait que la mécanique quantique elle-même doit être modifiée, et a ouvert une controverse qui a duré trente ans — y compris le pari de 1997 avec Thorne contre Preskill, que Hawking a concédé en 2004 pour des motifs que peu ont trouvés convaincants. En 2012, Almheiri, Marolf, Polchinski et Sully ont aiguisé la contradiction en paradoxe du mur de feu : l'unitarité, le principe d'équivalence, la théorie effective des champs à l'extérieur de l'horizon et l'absence de drame à l'horizon ne peuvent pas tenir toutes ensemble. Les articles sur les îlots de 2019, de Penington et d'Almheiri, Engelhardt, Marolf et Maxfield, suivis à quelques mois par les deux articles sur les trous de ver de répliques, ont changé la nature du sujet : pour la première fois, un calcul mené à l'intérieur de la gravité, sans aucun recours à une description duale, a produit une courbe de Page unitaire. Il vaut la peine d'être exact sur ce que cela signifie et ne signifie pas. Cela signifie que l'intégrale de chemin gravitationnelle semi-classique sait quelque chose de l'unitarité. Cela ne signifie pas que quiconque puisse dire où est l'information, et cela ne signifie pas que quoi que ce soit ait été démontré — l'objet sur lequel on intègre est précisément celui que PHY-19 enregistre comme non défini.

Références :

- Contexte : Paradoxe de l'information des trous noirs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_l'information)
- Contexte : Conjecture de Ryu-Takayanagi — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Ryu%E2%80%93Takayanagi_conjecture)
- Article : D. N. Page, « Information in Black Hole Radiation », *Physical Review Letters* 71, 3743 (1993), arXiv :hep-th/9306083 (<https://arxiv.org/abs/hep-th/9306083>)
- Article : A. Almheiri, T. Hartman, J. Maldacena, E. Shaghoulian, A. Tajdini, « The entropy of Hawking radiation », *Reviews of Modern Physics* 93, 035002 (2021), arXiv :2006.06872 (<https://arxiv.org/abs/2006.06872>)

Problème 62 (Quelle est la rigueur de l'effet Unruh ? — Recherche, short). **PHY-54.** Démontrez que le vide de Minkowski d'un champ scalaire libre, restreint aux observables localisées dans un coin de Rindler, est un état KMS à température inverse 2π relativement au boost qui préserve le coin, de sorte qu'un détecteur d'accélération propre constante a répond comme s'il était plongé dans un bain à la température

$$T = \frac{\hbar a}{2\pi c k_B};$$

démontrez-le deux fois, d'abord en exhibant la périodicité de la fonction à deux points en temps de Rindler imaginaire, puis dans le langage algébrique, où le boost est le groupe modulaire de l'algèbre du coin — et déterminez ensuite ce qui subsiste lorsque le champ interagit, lorsque l'espace-temps est courbe et n'admet aucun champ de Killing global de genre temps, ou lorsque l'accélération ne dure qu'un temps fini. **Statut** : un théorème de la théorie algébrique quantique des champs pour les champs de Wightman (Bisognano et Wichmann, 1975-1976 ; étendu aux espaces-temps à horizon de Killing bifurqué par Sewell en 1982 et par Kay et Wald en 1991), mais, en 2025, jamais observé en laboratoire — des propositions fondées sur des électrons accélérés et sur des circuits supraconducteurs existent et aucune n'a encore rapporté de détection — et la lecture physique du théorème, la réponse d'un détecteur par opposition au rayonnement réellement émis, se discute toujours par écrit.

Trois personnes sont arrivées ici par trois voies en trois ans : Stephen Fulling (1973) a remarqué que la quantification accélérée d'un champ libre est unitairement non équivalente à la quantification inertielle, Paul Davies (1975) a trouvé la réponse thermique dans le problème du miroir mobile, et William Unruh (1976) a introduit le détecteur modèle qui porte aujourd'hui son nom et a identifié l'effet comme le squelette, en espace plat, du rayonnement de Hawking. Ce dernier point explique que le problème siège dans la bande Recherche plutôt qu'à côté de PHY-51 : le calcul d'Unruh ne fait intervenir ni gravitation, ni horizon formé par effondrement, ni courbure, et il produit tout de même une température — de sorte que, quoi que soit le rayonnement de Hawking, il ne porte pas essentiellement sur la gravitation mais sur les horizons et sur la dépendance du mot « particule » vis-à-vis de l'observateur. Un vide, il se trouve, n'est un vide que relativement à un choix de temps. Le statut mathématique est exceptionnellement bon pour ce coin de la physique, ce qui rend le statut expérimental d'autant plus voyant : cinquante ans après, la prédiction la plus nette de la théorie quantique des champs dans un référentiel non galiléen reste non mesurée, parce qu'atteindre un kelvin de température d'Unruh exige une accélération de l'ordre de 10^{20} ms^{-2} .

Références :

- Contexte : Effet Unruh — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Unruh)
- Contexte : Théorie de Tomita-Takesaki — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Tomita%E2%80%93Takesaki_theory)
- Article : L. C. B. Crispino, A. Higuchi, G. E. A. Matsas, « The Unruh effect and its applications », Reviews of Modern Physics 80, 787 (2008), arXiv :0710.5373 (<https://arxiv.org/abs/0710.5373>)
- Lecture : R. M. Wald, *Quantum Field Theory in Curved Spacetime and Black Hole Thermodynamics* (Chicago, 1994)

Problème 63 (La localisation à N corps est-elle une phase ? — Recherche, short). **PHY-55**. *Décidez si une chaîne de spins désordonnée en interaction — disons $H = \sum_i (\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+1} + h_i S_i^z)$ sur $\mathbb{Z}$ avec les h_i indépendants et uniformes sur $[-W, W]$ — possède, pour W grand et dans la limite thermodynamique, une véritable phase localisée à N corps : des états propres violant l'hypothèse de thermalisation des états propres à toute densité d'énergie, obéissant à une loi d'aire pour l'entropie d'intrication, et organisés par un ensemble complet de quantités conservées quasi locales, de sorte que le système n'atteint jamais l'équilibre thermique sous sa propre dynamique. **Statut** : contesté — Imbrie (2016) a démontré la localisation pour une chaîne unidimensionnelle apparentée, modulo une hypothèse non démontrée sur la statistique des niveaux ; l'argument d'avalanche de De Roeck et Huveneers (2017) rend une telle phase invraisemblable en dimension deux ou plus et marginale en dimension un, puisqu'une rare région localement thermique peut lentement thermaliser ses voisines ; et les travaux numériques depuis Šuntajs et ses collaborateurs (2020) ont trouvé des dérives persistantes en taille finie vers l'ergodicité que personne n'a su extrapoler, de sorte que la littérature*

de synthèse de 2025 se refuse à tenir l'existence de la phase pour établie et note que les toutes dernières revendications mathématiques n'ont pas encore été vérifiées.

Anderson a montré en 1958 que le désordre seul immobilise *une* particule quantique (PHY-28). Savoir si les interactions sauvent le transport est une question bien plus difficile, et le domaine moderne date de l'article de 2006 de Basko, Aleiner et Altshuler, qui ont sommé une série de perturbations en l'interaction autour d'états à une particule localisés et ont trouvé qu'elle converge à température assez basse : un métal qui ne conduit pas, et un système quantique isolé qui ne parvient pas à jouer son propre bain thermique. C'est une affirmation remarquable, car la thermalisation est normalement supposée plutôt que dérivée, et l'hypothèse de thermalisation des états propres est précisément l'hypothèse en question. Les expériences d'atomes froids (Schreiber et ses collaborateurs, *Science* 349, 842 (2015)) observent le comportement non thermalisant prédit sur les durées auxquelles elles ont accès — et « sur les durées auxquelles elles ont accès » est exactement l'objet du litige, puisque l'image de l'avalanche prédit une transition si lente que vingt spins et mille temps d'effet tunnel ne peuvent la distinguer d'une phase. L'enjeu n'est pas seulement taxinomique : une vraie phase MBL serait une violation robuste de l'hypothèse fondatrice de la mécanique statistique, et une mémoire quantique protégée par rien d'autre que le désordre.

Références :

- Contexte : Localisation à N corps — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Many-body_localization)
- Contexte : Hypothèse de thermalisation des états propres — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenstate_thermalization_hypothesis)
- Article : J. Z. Imbrie, « On many-body localization for quantum spin chains », *Journal of Statistical Physics* 163, 998-1048 (2016), arXiv :1403.7837 (<https://arxiv.org/abs/1403.7837>)
- Article : P. Sierant, M. Lewenstein, A. Scardicchio, L. Vidmar, J. Zakrzewski, « Many-body localization in the age of classical computing », *Reports on Progress in Physics* 88, 026502 (2025), arXiv :2403.07111 (<https://arxiv.org/abs/2403.07111>)

Problème 64 (Un trou noir en rotation est-il stable ? — Recherche). **PHY-64.** *Les métriques de Kerr $g_{a,M}$ avec $|a| < M$ forment une famille à deux paramètres de trous noirs du vide, stationnaires et en rotation. La conjecture de stabilité des trous noirs affirme : des données initiales du vide suffisamment proches de données pour une solution de Kerr sous-extrémale évoluent, sous les équations d'Einstein du vide, en un espace-temps possédant une infinité nulle future complète, dont la région extérieure reste proche de Kerr et se stabilise, à mesure que le temps avance, sur un membre voisin $g_{a',M'}$ de la même famille. Statut : la conjecture est le problème ouvert central de la relativité générale mathématique, et elle est en cours de résolution. Publié : Schwarzschild, et Kerr à petit moment cinétique. Mis en ligne comme prépublication en juin 2026, révisé en août et pas encore évalué par les pairs : la plage sous-extrémale complète.*

- (a) Formulez l'énoncé assez précisément pour qu'il soit démontrable, et expliquez pourquoi c'est là l'essentiel de la difficulté. Traitez trois points : dans quelles normes la « proximité » se mesure ; pourquoi la conclusion ne peut jamais valoir qu'à un difféomorphisme près, de sorte qu'une jauge doit être construite comme partie de la démonstration plutôt que fixée d'avance ; et pourquoi les paramètres finaux (a', M') ne sont déterminés par les données d'aucune manière explicite, ce qui impose les constructions « téléologiques » qu'emploient les démonstrations modernes.
- (b) Étudiez le problème modèle : l'équation d'onde scalaire $\square_g \psi = 0$ sur un fond de Schwarzschild fixé. Démontrez la bornitude uniforme et la décroissance, et identifiez les trois obstructions distinctes — l'effet de décalage vers le rouge à l'horizon, le piégeage des géodésiques nulles

sur la sphère de photons $r = 3M$, et la lente décroissance des ondes près de l'infini nul. Démontrez que toute estimation de décroissance locale intégrée de l'énergie (estimation de Morawetz) doit dégénérer sur la sphère de photons, et expliquez pourquoi cette dégénérescence est un théorème sur les géodésiques et ne peut pas être contournée.

- (c) *Enclenchez maintenant la rotation. Montrez que pour $a \neq 0$ le champ de Killing stationnaire ∂_t devient de genre espace à l'intérieur de l'ergorégion, de sorte que l'énergie conservée qui lui est associée n'est plus définie positive — la superradiance. Expliquez pourquoi c'est l'obstruction qui a confiné la plupart des méthodes à $|a| \ll M$, et ce que la démonstration de la stabilité modale par Whiting en 1989 fournit et ne fournit pas.*
- (d) *Situez chaque théorème exactement. Christodoulou et Klainerman ont démontré la stabilité non linéaire de l'espace de Minkowski (1993). Hintz et Vasy ont démontré la stabilité non linéaire de la famille de Kerr-de Sitter avec constante cosmologique positive (Acta Mathematica, 2018) — dites pourquoi $\Lambda > 0$ est plus facile. Dafermos, Holzegel et Rodnianski ont démontré la stabilité linéaire de Schwarzschild (Acta Mathematica, 2019), et, avec Taylor, l'énoncé non linéaire pour des données sur une sous-variété de codimension 3, construite téléologiquement, de l'espace des modules (2021) — expliquez quelles sont les trois dimensions manquantes. Klainerman et Szeftel, ainsi que Giorgi, Klainerman et Szeftel, ont démontré la stabilité non linéaire pour $|a| \ll M$ (2021-2022). Häfner, Hintz et Vasy ont démontré la stabilité linéaire sur la plage sous-extrémale complète (2025), et Hintz a mis en ligne une démonstration de 339 pages de l'énoncé non linéaire sur la plage sous-extrémale complète (2026). Pour chacun, énoncez précisément les hypothèses et la conclusion.*
- (e) *Dites ce qu'il reste même si la prépublication de 2026 tient. Le cas extrémal $|a| = M$ n'est pas couvert, et Aretakis a montré que les horizons extrémaux portent une véritable instabilité dans les dérivées transverses. Rien de tout cela n'est un énoncé sur les grandes perturbations, et rien de tout cela ne décrit l'intérieur : Dafermos et Luk ont démontré (Annals of Mathematics, 2025) que l'horizon de Cauchy de Kerr est C^0 -stable, de sorte que, conditionnellement à la stabilité extérieure, la formulation C^0 de la censure cosmique forte est fausse, et qu'il faut trouver une formulation plus faible. Choisissez l'un de ces points et écrivez ce qu'un théorème devrait affirmer.*

Regge et Wheeler ont ouvert le sujet en 1957 en perturbant Schwarzschild mode par mode et en ne trouvant aucune solution croissante ; c'est là un énoncé sur des modes individuels, et il a fallu soixante ans de plus pour franchir la distance qui le sépare d'un théorème non linéaire. L'enjeu physique est assez clair : les astronomes observent des objets qu'ils modélisent comme des trous noirs de Kerr, et LIGO rapporte des amortissements qui se stabilisent sur des paramètres de Kerr, de sorte que si la solution était instable toute l'interprétation serait fausse. L'enjeu mathématique porte sur la méthode. Tout ici est de l'EDP hyperbolique quasi linéaire sur une variété dont la solution elle-même détermine la géométrie, et le vocabulaire durement acquis du domaine — estimations de décalage vers le rouge, énergies à poids r^p , jauges téléologiques, usage en boîte noire de l'analyse microlocale au piégeage — a été inventé pour ce problème et s'est répandu depuis. C'est aussi un bon endroit pour observer comment un domaine de recherche résout réellement quelque chose : non pas avec un seul article, mais avec un résultat linéaire, puis un cas symétrique, puis un cas à petit paramètre, puis une prépublication de trois cents pages que la communauté passera des années à lire.

Références :

- Contexte : Métrique de Kerr — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_noir_de_Kerr#M%C3%A9trique_de_Kerr)

- Article : M. Dafermos, G. Holzegel, I. Rodnianski et M. Taylor, « The non-linear stability of the Schwarzschild family of black holes » (2021), arXiv :2104.08222 (<https://arxiv.org/abs/2104.08222>)
- Article : S. Klainerman et J. Szeftel, « Kerr stability for small angular momentum » (2021), arXiv :2104.11857 (<https://arxiv.org/abs/2104.11857>)
- Article : P. Hintz, « Nonlinear stability of subextremal Kerr black holes » (2026, prépublication, pas encore évaluée par les pairs), arXiv :2606.28253 (<https://arxiv.org/abs/2606.28253>)

Problème 65 (L’aimant que personne ne sait démontrer — Recherche, short). **PHY-65.** *Sur le réseau $\mathbb{Z}^3$, prenez le ferromagnétique de Heisenberg quantique de spin S*

$$H = -J \sum_{\langle xy \rangle} \mathbf{S}_x \cdot \mathbf{S}_y, \quad J > 0,$$

et démontrez ou réfutez qu’il subit une transition de phase : que pour un certain β fini l’état de Gibbs en volume infini présente un ordre à longue portée, autrement dit une aimantation spontanée non nulle à température positive. Statut : ouvert — le modèle classique en dimension trois a été réglé par Fröhlich, Simon et Spencer en 1976 par la borne infrarouge, et l’antiferromagnétique quantique par Dyson, Lieb et Simon en 1978 pour $S \geq 1$ et par Kennedy, Lieb et Shastry en 1988 pour $S = \frac{1}{2}$, mais chacune de ces démonstrations repose sur la positivité par réflexion, que le modèle quantique ferromagnétique ne possède pas sous la forme requise, et l’on n’a trouvé aucun substitut en presque cinquante ans.

C’est la lacune la plus embarrassante de la mécanique statistique rigoureuse : le modèle est l’image de manuel de l’aimant, les physiciens n’ont pas le moindre doute que le fer s’aimante, la théorie des ondes de spin décrit en détail la phase de basse température — la loi en $T^{3/2}$ de Bloch pour le déficit d’aimantation découle de la dispersion quadratique des magnons, et Correggi, Giuliani et Seiringer ont démontré en 2015 que l’énergie libre des ondes de spin est asymptotiquement correcte à basse température — et pourtant personne ne sait démontrer que l’aimantation ne s’annule pas pour tout β . La dimension deux est réglée dans l’autre sens, par Mermin et Wagner : une symétrie continue ne peut pas se briser en $d \leq 2$ à température positive, de sorte que trois est le premier cas intéressant. Ce qui se rapproche le plus d’une victoire se situe sur d’autres graphes, où Adamczak, Kotowski et Miłoś ont démontré en 2021 que le ferromagnétique s’ordonne bel et bien sur le graphe de Hamming $H(2, n)$, par le biais de la représentation en boucles aléatoires de Tóth-Aizenman-Nachtergaele. Ce que le problème teste réellement, c’est l’existence d’une technique qui survive à la non-commutativité : l’état fondamental ferromagnétique est trivialement ordonné et parfaitement compris, et c’est seulement la température positive, où le poids de Boltzmann $e^{-\beta H}$ refuse de se factoriser, qui a résisté à tout.

Références :

- Contexte : Modèle de Heisenberg quantique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Hamiltonien_de_Heisenberg)
- Contexte : Théorème de Mermin-Wagner — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Mermin%E2%80%93Wagner_theorem)
- Article : F. J. Dyson, E. H. Lieb et B. Simon, « Phase transitions in quantum spin systems with isotropic and nonisotropic interactions », *Journal of Statistical Physics* 18, 335 (1978) ; J. Fröhlich, B. Simon et T. Spencer, « Infrared bounds, phase transitions and continuous symmetry breaking », *Communications in Mathematical Physics* 50, 79 (1976)
- Article : M. Correggi, A. Giuliani et R. Seiringer, « Validity of the spin-wave approximation for the free energy of the Heisenberg ferromagnet », *Communications in Mathematical Physics* 339, 279 (2015), arXiv :1312.7873 (<https://arxiv.org/abs/1312.7873>)

Hors de la Caverne — des problèmes, pas de réponses.